# Tecnología, transferencia y resiliencia empresarial tras sismos: análisis sistemático del lote L01 con SYNAPSE V19.0

SYNAPSE V19.0 (análisis asistido por inteligencia artificial)

Preparado para: Andrés Calderón

Lote L01 del repositorio TejidoEmpresarial

15 de octubre de 2026

**Resumen**

Este informe sintetiza el análisis de 101 documentos únicos (2008-2026) sobre tecnologías digitales, transferencia tecnológica y recuperación productiva y resiliencia empresarial tras sismos, aplicando el protocolo SYNAPSE V19.0. Cada documento se leyó completo y se evaluó en dialéctica, madurez (TRL, BRL, IRL, DRL y SRL), brechas, falacias, causalidad y vacíos; los resultados se integraron con aprendizaje automático (TF-IDF, k-means, agrupamiento jerárquico, DBSCAN y LDA), redes bibliométricas, triangulación y relaciones tipificadas entre documentos. En los 87 documentos técnicos, la mediana de TRL fue 4, la de BRL fue 2 y la de IRL fue 3; 55 de 84 documentos con TRL asignado tuvieron TRL de 4 o menos. Ningún documento estudia de forma empírica la transferencia tecnológica en la recuperación empresarial posterremoto, y los modelos de tiempo de recuperación (8 documentos) no se relacionan con la literatura de gemelos digitales e IoT (41 documentos). Cinco grupos de coautoría concentran 11 documentos, y 86 de las 93 referencias de una síntesis automática coinciden con el corpus, lo que limita la independencia de la evidencia. Sin el bloque biomédico, la estructura temática es difusa (silueta de 0,06). Se formulan cinco proposiciones emergentes y se concluye que la literatura documenta potencial y desempeño técnico, no efectos medidos sobre la continuidad de empresas.

*Palabras clave:* gemelo digital; Internet de las cosas; transferencia tecnológica; resiliencia empresarial; recuperación posterremoto; madurez tecnológica; revisión sistemática

# Tecnología, transferencia y resiliencia empresarial tras sismos: análisis sistemático del lote L01 con SYNAPSE V19.0

## Introducción

La recuperación productiva tras un sismo depende de cuánto tiempo permanecen inactivos los edificios, los servicios y las comunidades de los que dependen las empresas. Cremen et al. (2020) mostraron que modelar varios tipos de inactividad y tácticas de mitigación reproduce los tiempos de cierre observados mejor que usar el tiempo de reparación del edificio como sustituto, y Kourehpaz et al. (2025) incorporaron demoras impedientes y funciones de fragilidad de tiempo de inactividad mediante simulaciones de alta fidelidad. En paralelo, una literatura amplia propone gemelos digitales, Internet de las cosas (IoT), computación en el borde e inteligencia artificial para detectar, evaluar y coordinar la respuesta (Fan et al., 2021; Lagap y Ghaffarian, 2024; Yu et al., 2023; Korkmaz et al., 2024).

Las síntesis generadas por buscadores con inteligencia artificial describen el potencial de integrar estas tecnologías con la transferencia tecnológica para la resiliencia empresarial (Elsevier, 2026; Clarivate, 2026). No es claro, sin embargo, qué parte de esa afirmación descansa en evidencia primaria con desenlaces empresariales y qué parte en pruebas técnicas de laboratorio o simulación. Este informe aborda esa pregunta mediante un análisis sistemático de todo el corpus disponible en el repositorio del proyecto.

El objetivo es evaluar la madurez, la calidad y la independencia de la evidencia sobre tecnologías digitales para la recuperación productiva y la resiliencia empresarial tras sismos, y determinar vacíos y rutas de investigación. Las preguntas son: (a) ¿qué nivel de madurez tecnológica, comercial y de integración muestra la literatura?; (b) ¿qué afirmaciones transversales se sostienen por triangulación entre estudios independientes?; (c) ¿cómo se relacionan entre sí las subliteraturas técnicas y las de recuperación y organización?; y (d) ¿qué vacíos impiden estimar el efecto de la tecnología sobre la continuidad de las empresas?

El informe se organiza así: método e integración de datos; revisión de la literatura por líneas temáticas; resultados (composición, madurez, aprendizaje automático, triangulación,

patrones y relaciones); discusión de controversias; discusión; limitaciones; conclusión y áreas futuras.

## Método e integración de datos

### Corpus

El corpus proviene del repositorio TejidoEmpresarial y comprende cuatro grupos: 86 documentos de la carpeta Scopus (las claves D001–D086 del Apéndice A), 12 de la carpeta SciELO (las claves D087–D098 del Apéndice A), 1 documento exclusivo de Web of Science (Habibi Rad et al., 2021) y 2 síntesis de buscadores con inteligencia artificial (Elsevier, 2026; Clarivate, 2026). Los metadatos bibliográficos se emparejaron con los archivos de exportación (DOI, título y autores); el emparejamiento de Habibi Rad et al. (2021) se corrigió manualmente. Los registros bibliográficos de Scopus sin PDF están listados en scopus_sin_pdf.json y no se analizaron por no contar con el texto.

La distribución por año es: 2008: 12, 2013: 1, 2015: 1, 2020: 6, 2021: 5, 2022: 6, 2023: 4, 2024: 19, 2025: 23, 2026: 24. Hay 87 documentos en inglés y 12 en español. 66 documentos (65 %) son de 2024 a 2026, lo que implica que la acumulación de citas es limitada: 2962 citas Scopus en total para 86 documentos con dato, y 24 documentos concentran el 80 % de ellas.

### Procedimiento por documento

Cada documento siguió seis pasos: extracción de texto con pdftotext y limpieza (se retiran listas de referencias, encabezados y avisos de descarga); lectura completa por tramos; redacción de un análisis en formato YAML con el esquema común; validación automática de mínimos de longitud y de estructura (objetivo, marco, metodología, resultados, discusión, antítesis, síntesis, puntos oscuros, zonas grises, ideas y valor; extensión mínima de la ficha de 800 palabras para documentos de menos de 15 páginas y de 1 500 para los de 15 o más; porcentaje de capa 3 de al menos 40 %); generación de la ficha en Markdown; y revisión de inconsistencias. Los 67 documentos de 15 páginas o más cumplieron el mínimo de 1 500 palabras y los demás el de 800 (cumplen 101 de 101).

### Convenciones de análisis

- TRL, BRL, MRL, IRL y DRL se asignan con cita textual y página; cuando el documento no es tecnológico o comercial el valor es nulo con justificación. En las revisiones se asigna el nivel modal del campo revisado y así se declara.
- El SRL se calcula solo si hay al menos dos componentes con IRL (fórmula del analista: media de TRL × IRL sobre términos ordenados, dividida por 9 y acotada a [1, 9]); es una estimación documentada, no una medición. Se calculó para 79 documentos.
- La relevancia (núcleo, adyacente, periférico, ajeno) se refiere al eje del corpus: recuperación productiva y resiliencia empresarial tras sismos con transferencia de tecnología, gemelos digitales e IoT.
- Las cifras ausentes se escriben «No especificado en documento». Las cifras recalculadas se marcan como derivadas.

### Cálculo y juicio del analista

*Naturaleza de los componentes del análisis: Qué se calculó y qué se juzgó*

| Componente | Naturaleza |
|---|---|
| Recuentos, medianas, TF-IDF, k-means, jerárquico, DBSCAN, LDA, PCA, t-SNE, redes de co-palabras y de coautoría, concentración de citas | Calculado sobre texto y metadatos |
| Coincidencia de títulos entre listas de referencias y documentos del lote (114 aristas, 86 desde Elsevier, 2026) | Calculado (coincidencia de las primeras ocho palabras del título) |
| Grupos de autoría compartida | Calculado |
| Niveles TRL, BRL, MRL, IRL, DRL, SRL, valle, severidad, relevancia, robustez, valor | Juicio del analista con cita textual |
| Tipo de relación (confirma, contradice, complementa, extiende, depende de, precede) | Juicio del analista; las de citación están verificadas por título |
| Veredictos de triangulación y proposiciones emergentes | Juicio del analista |

### Aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural

Se usó el texto limpio completo de los 101 documentos. Se eliminaron avisos de descarga y encabezados editoriales detectados como contaminación (el primer ensayo agrupó los documentos de IEEE por el aviso de licencia, por lo que se añadió un filtro y se repitió). Se

calculó TF-IDF con unigramas y bigramas (mínimo 2 documentos, máximo 80 %, hasta 6 000 términos, ponderación sublineal) y listas de palabras vacías en inglés y español. Se aplicaron: k-means con k de 2 a 10 elegido por silueta con distancia coseno; agrupamiento jerárquico de Ward sobre una reducción SVD de 30 componentes; DBSCAN con distancia coseno (eps = percentil 60 de la distancia al tercer vecino); LDA con 6 temas sobre conteos; PCA y t-SNE (coseno) para proyección; redes de co-palabras (palabras clave de autor e índice, frecuencia ≥ 3) con detección de comunidades por modularidad voraz; red de coautoría; y concentración de citas (Pareto). La semilla aleatoria es 42.

**Relaciones tipificadas entre documentos**

Se tipificaron 362 relaciones dirigidas entre los 101 documentos (csv/analisis_relacional.csv). Hay seis tipos: CONFIRMA, CONTRADICE, COMPLEMENTA, EXTIENDE, DEPENDE_DE y PRECEDE. Cada relación tiene una base declarada: **citación verificada** (coincidencia de las primeras ocho palabras del título de un documento con la lista de referencias de otro; 114 aristas, de las cuales 86 parten de la síntesis Elsevier, 2026), **autoría compartida** (calculada sobre los metadatos) y **juicio del analista** (relaciones sustantivas, con justificación). Las relaciones EXTIENDE y DEPENDE_DE tienen como inversa PRECEDE; las demás son simétricas. Por tipo: PRECEDE 118, DEPENDE_DE 107, COMPLEMENTA 66, CONFIRMA 56, EXTIENDE 11, CONTRADICE 4.

Excluyendo las síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026), el grafo tiene 83 documentos conectados y 9 componentes conexos, de tamaños 41, 11, 9, 8, 5, 3, 2, 2, 2. Quedan sin relación sustantiva 16 documentos: cuatro periféricos (Stary et al., 2022; Rosário y Raimundo, 2024; Cong Dao et al., 2025; Cheng et al., 2025), un adyacente (Román-Salinas et al., 2026) y los once ajenos (las claves D088–D098 del Apéndice A); Miranda (2008) se vincula solo con Cetindamar et al. (2026).

## Revisión de la literatura

### Gemelos digitales para la gestión de desastres y la recuperación

Fan et al. (2021) propusieron un gemelo digital de ciudad en desastre con cuatro componentes (sensado multidato, integración analítica, decisión multiactor y análisis dinámico), y Lagap y Ghaffarian (2024) desarrollaron un marco integral para la gestión posdesastre con inteligencia artificial explicable y dinámica social; ambos son propuestas conceptuales. Las aplicaciones sísmicas incluyen un gemelo urbano que estima respuesta y daño por edificio con sensores de actualización (Yu et al., 2023), un gemelo como imagen operativa común para estimar daños y necesidades de rescate en un escenario de Kocaeli (Korkmaz et al., 2024), un gemelo comunitario con datos públicos (Luleci et al., 2024) y un distrito industrial con red IoT y arquitectura híbrida (Korkmaz et al., 2025); Korkmaz et al. (2024) y Korkmaz et al. (2025) comparten autoría. Habib et al. (2025) analizaron los beneficios de sostenibilidad de los gemelos en ciudades inteligentes ante terremotos fuertes.

Las revisiones sobre gemelos de servicios esenciales (Bucaioni et al., 2026), de infraestructura civil (Kaveh y Alhajj, 2025), de ciudades inteligentes con IoT e IA (Sacoto-Cabrera et al., 2025) y de inundaciones urbanas (Hlal et al., 2025) coinciden en que el potencial es alto y la implementación todavía incipiente, con interoperabilidad, calidad de datos y escalabilidad como barreras. Esas barreras se abordan en propuestas concretas: una ficha de identidad de modelos de simulación para sincronizar simulaciones estructurales y de evacuación (Jahangir et al., 2025), un repositorio híbrido con estándares BIM y web semántica (Liu et al., 2024) y identificadores persistentes alineados con IFC 4.3 (Rico Thirion et al., 2026).

### Alerta sísmica, sensado y aprendizaje automático

La alerta sísmica de bajo costo con sensores MEMS se revisó en Chandrakumar et al. (2022), y Prasanna et al. (2022) implementaron detección y alerta en el nodo con una variante del principio PLUM; Gu et al. (2025) aplicaron el mismo principio a ferrocarriles de alta velocidad. Pierleoni et al. (2023) llevaron el picado de la onda P al dispositivo IoT y Ranasinghe et al. (2024) propusieron una difusión LoRa multisalto que alcanza todos los nodos de un área de 30

km de radio en 2,4 s o menos. Gattulli et al. (2022) diseñó una arquitectura con 5G y cómputo en el borde para actualizar gemelos con un retardo medio de aplicación de 2,1 ms. En aprendizaje automático, Abdalzaher et al. (2024b) reportaron una exactitud de 99,05 % para la intensidad sísmica en sitio con XGBoost, Y et al. (2024) hallaron que una red neuronal supera a XGBoost en la estimación de magnitud con datos de California y Joshi et al. (2025) usaron datos sintéticos para mejorar la estimación de eventos grandes escasos. Poslad et al. (2015) y Falanga et al. (2022) aportaron enfoques de IoT semántico para amenazas geológicas.

Los UAV complementan el sensado con restablecimiento de comunicaciones (Magar et al., 2026; Raja et al., 2026), recolección de datos (Ejaz et al., 2020), evaluación de daño con imágenes (Alsaaran y Soudani, 2025) e integración con IoT (Bentaalla-Kaced et al., 2026).

**Monitoreo estructural con IoT y calidad del dato**

En el monitoreo de puentes, Sun et al. (2024) reconstruyeron cargas y respuestas con errores de 1 % a 5 %, Rahmat Rabi y Monti (2025) actualizaron un modelo de elementos finitos de un puente ferroviario de acero con errores de frecuencia menores de 5 %, y Nasim et al. (2026) operaron un gemelo con red LoRaWAN en un puente ferroviario en servicio. Las propuestas de bajo costo se validaron en laboratorio: un gemelo de una viga con sensores de 84 dólares y 15 dólares (Huang et al., 2025) y una red de cinco nodos sincronizados por GPS con error de temporización de 50 microsegundos (Hassan et al., 2026). La calidad del dato es una condición común: Liu et al. (2023) sostuvieron que pesa más que la arquitectura, Yu et al. (2026) corrigieron retardos temporales no enteros con aprendizaje profundo y Yu et al. (2025) clasificaron anomalías a bordo de un nodo de bajo costo con 96,36 % de precisión; Yu et al. (2026) y Yu et al. (2025) comparten autoría.

**Tiempo de recuperación y economía del refuerzo**

Cremen et al. (2020) desarrollaron un marco analítico de recuperación empresarial con varios tipos de inactividad, y Kourehpaz et al. (2025) estimaron modelos de consecuencia de tiempo de recuperación con distribuciones beta y de valor extremo generalizado. En la economía del refuerzo, Liel y Deierlein (2013) mostraron que la mitigación de edificios antiguos de

concreto es atractiva solo si se valora la reducción del riesgo de víctimas, Aljawhari et al. (2025) incorporaron pérdidas indirectas y carbono del ciclo de vida, y Fu et al. (2020) propusieron medir el beneficio por el aumento de resiliencia. Las propuestas de refuerzo específicas incluyen camisas de acero optimizadas con algoritmo genético (Di Trapani et al., 2020), confinamiento con fibras (Taghia et al., 2023) y concreto reforzado con fibras de acero (Singh et al., 2026). Aljawhari et al. (2025) y Kourehpaz et al. (2025) comparten autoría.

**Adopción organizacional, resiliencia y cadenas de suministro**

Brous et al. (2020) describieron el IoT como un ciclo dual entre tecnología y organización, y Westergren et al. (2024) situaron el potencial transformador del IoT en la aceptación de las partes interesadas. Las encuestas transversales con modelos estructurales asocian IoT y gemelo digital con mayor resiliencia y eficiencia operativa (Bhatti y Otamurodov, 2025; Al Doghan y Absamatov, 2025; Aziz et al., 2026; Chalipour et al., 2026), mientras Mahmoud et al. (2026) concibieron la resiliencia organizacional como propiedad emergente de mecanismos colectivos, adaptativos y dinámicos. En cadenas de suministro, Xu et al. (2026) hallaron una asociación moderada entre tecnologías digitales y resiliencia ($r = 0{,}331$), mayor en preparación y respuesta que en recuperación, y Liu et al. (2026) describieron efectos por etapa de la disrupción; Zrelli y Rejeb (2024), Shoomal et al. (2024) y Hasheminasab et al. (2024) documentaron el crecimiento de la literatura y las barreras de adopción del IoT.

**Gestión de desastres, conocimiento e Industria 4.0**

Bail et al. (2021), Sharma et al. (2021) y Leong (2025) describen beneficios del IoT en la gestión de desastres, y Abdalzaher et al. (2024a) y Bentaalla-Kaced et al. (2026) integran IoT, UAV y comunicaciones en el ciclo del terremoto. Nazlıoğlu et al. (2024) caracterizaron las soluciones digitales tras el sismo de 2023 en Türkiye y Güngör (2025) revisó los sistemas de información geográfica en la gestión del transporte posterremoto. Cetindamar et al. (2026) y Oktari et al. (2020) señalan que la tecnología domina la literatura con integración limitada de conocimiento, equidad y factores humanos. Habibi Rad et al. (2021) identificaron seis familias

de tecnologías de la Industria 4.0 en la gestión del riesgo de desastres y las vinculó con el marco de Sendai.

## Resultados

### Composición y calidad de extracción

El corpus tiene 17 documentos núcleo (17 %), 50 adyacentes (50 %), 23 periféricos (23 %) y 11 ajenos (11 %). Los núcleos son los que combinan al menos dos de tres ejes: recuperación o resiliencia empresarial, gemelo digital o IoT, y escenario sísmico o posdesastre. Entre ellos están los modelos de tiempo de recuperación de empresas (Cremen et al., 2020) y de edificios (Kourehpaz et al., 2025), los gemelos digitales de ciudad y comunitarios ante sismos (Yu et al., 2023; Korkmaz et al., 2024; Habib et al., 2025; Luleci et al., 2024; Korkmaz et al., 2025), las revisiones de gemelos para gestión posdesastre y cadenas de suministro (Lagap y Ghaffarian, 2024; Liu et al., 2026), el estudio de resiliencia organizacional en la era digital (Mahmoud et al., 2026), la arquitectura 5G con cómputo en el borde para gemelos sísmicos (Gattulli et al., 2022), la revisión de Industria 4.0 y riesgo de desastres (Habibi Rad et al., 2021) y las dos síntesis de buscadores (Elsevier, 2026; Clarivate, 2026).

La extracción de texto tiene dos defectos que se registraron en las notas de cada ficha: tablas con columnas desalineadas (sobre todo en SciELO) y duplicación de líneas por maquetación a dos columnas (Habibi Rad et al., 2021, páginas 3 a 12). Las cifras citadas en las fichas provienen del texto corrido y de las tablas legibles; cuando una tabla llegó ilegible no se infirieron valores.

### Madurez multinivel

#### *Distribución*

Entre los 84 documentos técnicos con TRL asignado, la distribución es: TRL 2: 5, TRL 3: 22, TRL 4: 28, TRL 5: 11, TRL 6: 11, TRL 7: 6, TRL 8: 1. La mediana es 4. Los niveles altos (TRL 7 y 8) corresponden a revisiones y estudios de adopción de IoT y de soluciones digitales desplegadas (Brous et al., 2020; Westergren et al., 2024; Nazlıoğlu et al., 2024; Xu et al., 2026; Leong, 2025; Rosário y Raimundo, 2024; Hasheminasab et al., 2024), no a sistemas validados en

la recuperación de empresas. El BRL tiene mediana 2: 62 de 83 documentos (75 %) no presentan costos ni modelo de negocio. El IRL tiene mediana 3 (61 de 80 con IRL ≤ 3) y el DRL mediana 3, sin estudios de mercado.

### *Valles de la muerte*

La clasificación por valle es: V1 (investigación sin aplicación) 66 documentos, V3 (tecnología sin negocio) 8, V2 (prototipo sin escalamiento) 7, V4 (componentes sin integración) 3 y sin valle 17 (documentos no tecnológicos). La severidad se distribuye en alta (28), media (55) y baja (18). La figura fig_diagrama_valles.png muestra que casi todos los documentos se ubican en la región donde el TRL excede al BRL en dos o más niveles o donde ambos son bajos.

La interpretación es la siguiente. La brecha no está en el sensado, en la comunicación ni en el cómputo, cuyas soluciones alcanzan TRL 4 a 7 con pruebas de laboratorio; está en la integración con datos heterogéneos (IRL ≤ 3), en la ausencia de modelos de negocio (BRL ≤ 2) y en la falta de evidencia en operación real. Las estrategias de salida propuestas en las fichas coinciden: pilotos en campo con métricas de continuidad, marcos abiertos de interoperabilidad y análisis de costos con empresas afectadas.

### *Perfil por grupo de relevancia*

Las medianas por grupo (figura fig_radar_madurez.png; csv/ml/madurez_medianas_por_grupo.csv) son prácticamente idénticas entre núcleo y adyacentes (TRL 4, BRL 2, IRL 3, DRL 3) y menores en los periféricos (TRL 3, BRL 1). La proximidad temática al eje no se asocia, por tanto, con mayor madurez tecnológica.

## Resultados del aprendizaje automático y sensibilidad

### *Resultados con los 101 documentos*

k-means elige k = 2 con silueta 0.23; la partición separa los 12 documentos de SciELO (español, biomédicos) de los 89 restantes, y coincide con el agrupamiento jerárquico (ARI = 1.00). DBSCAN encuentra 3 grupos y 15 documentos de ruido. Las dos primeras componentes del PCA explican 25.2 % de la varianza. La silueta de 0,23 no se debe a estructura temática interna sino a la diferencia de idioma y de dominio.

***Sensibilidad: con y sin el bloque SciELO***

Al excluir las claves D087–D098 del Apéndice A, k-means elige k = 3 con silueta 0.06 y el acuerdo entre k-means y jerárquico baja a ARI = 0.77. Al excluir además las síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026), k = 2, silueta 0.06 y ARI entre métodos 0.03. Con k fijo en 3, las particiones del conjunto completo y del conjunto sin SciELO coinciden de manera moderada (ARI = 0.58) y los 12 documentos de SciELO caen en un único grupo.

Se concluye: (a) incluir el bloque SciELO eleva artificialmente la separación de grupos; (b) en los 89 documentos pertinentes la estructura es difusa (silueta por debajo de 0,07 para todo k de 2 a 10), de modo que no existen familias temáticas nítidas sino un continuo con gradientes entre sensado sísmico, gemelos de infraestructura, organización y cadenas de suministro; y (c) los resultados descriptivos (medianas de madurez, patrones) no dependen del bloque SciELO porque se calcularon sobre los documentos técnicos.

***Temas***

Los 6 temas de LDA del conjunto sin SciELO, resumidos por sus términos principales, son: (0) refuerzo sísmico, recuperación y costos de edificios de concreto; (1) monitoreo de salud estructural, puentes y gemelos con computación en el borde; (2) gestión de desastres, terremotos y gemelos urbanos con UAV; (3) cadenas de suministro, Industria 4.0, sostenibilidad y construcción; (4) alerta temprana sísmica (EEW), LoRa y latencia; y (5) conocimiento, servicios y resiliencia organizacional. Los tres grupos de k-means (k = 3) corresponden a refuerzo sísmico y concreto; IoT, algoritmos, nodos y latencia; y desastres, recuperación, gemelos y organización. Los listados completos están en csv/ml/ml_terminos_por_grupo.csv.

***Redes y bibliometría***

La red de co-palabras tiene 70 nodos y 852 aristas, con 4 comunidades (modularidad 0.25, baja). El mapa de centralidad-densidad (fig_mapa_centralidad_densidad.png) ubica la comunidad de gemelo digital, monitoreo estructural e interoperabilidad como la más densa; la de IoT, aprendizaje automático y alerta temprana como la más central; y la de sismología, refuerzo,

adopción tecnológica e Industria 4.0 como la menos central y densa. Hay 332 autores únicos en los documentos técnicos; solo 14 aparecen en dos o más documentos y hay 63 componentes de coautoría con más de dos autores, lo que indica un campo fragmentado sin núcleo de autores recurrentes. Las revistas con más documentos son *IEEE Internet of Things Journal* (6), *Sensors* (5), *Sustainability* (4), *International Journal of Disaster Risk Reduction* (3) y *Smart Cities* (3).

**Triangulación de afirmaciones**

La tabla csv/triangulacion.csv evalúa 14 afirmaciones transversales. Los resultados son:

- **T01. El procesamiento en el nodo o en el borde reduce la latencia de alerta y actualización frente a arquitecturas centralizadas** (6 documentos; 4 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Triangulado con reservas**. Tres de seis documentos (Chandrakumar et al., 2022; Prasanna et al., 2022; Ranasinghe et al., 2024) comparten autoría; la convergencia independiente la aportan Pierleoni et al. (2023), Gattulli et al. (2022) y Jia (2026).
- **T02. La interoperabilidad y la calidad de datos son la barrera técnica principal de los gemelos digitales y del IoT en desastres** (10 documentos; 10 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.5). Veredicto: **Triangulado**. Convergencia alta, aunque Scopus AI (Elsevier, 2026) no es fuente independiente (es una síntesis automática cuya lista contiene a 86 documentos del lote).
- **T03. Los gemelos digitales y el IoT mejoran la resiliencia organizacional y la eficiencia operativa** (6 documentos; 6 grupos independientes de autoría; TRL mediano 6.0). Veredicto: **En tensión**. Posible sesgo de método común; ningún estudio mide desenlaces objetivos de empresa; el efecto causal no se identifica.
- **T04. El tiempo de reparación del edificio no basta como medida de recuperación empresarial; deben modelarse demoras e inactividad por tipo** (5 documentos; 4 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Triangulado con reservas**. Aljawhari et al. (2025) y Kourehpaz et al. (2025) comparten autoría (Galasso); la validación con empresas reales es escasa.

- **T05. Incluir pérdidas indirectas y recuperación cambia la decisión de refuerzo sísmico** (3 documentos; 3 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Parcial**. Tres documentos con casos distintos; faltan datos empíricos de pérdidas por interrupción.
- **T06. Los gemelos digitales urbanos estiman daño y necesidades de respuesta en escenarios sísmicos** (6 documentos; 5 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Parcial**. Korkmaz et al. (2024) y Korkmaz et al. (2025) comparten autoría; la evidencia depende de escenarios y de datos públicos.
- **T07. Las revisiones de gemelos digitales concluyen potencial alto con implementación incipiente** (7 documentos; 7 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Triangulado**. Siete revisiones convergen; comparten sesgo de publicación hacia resultados favorables.
- **T08. Los efectos digitales sobre la resiliencia de cadenas de suministro son mayores en preparación y respuesta que en recuperación** (3 documentos; 3 grupos independientes de autoría; TRL mediano 6.0). Veredicto: **Parcial**. Dos fuentes cuantitativas o sistemáticas independientes; la mayoría de estudios de base son transversales.
- **T09. Los costos bajos del monitoreo estructural con IoT se demuestran solo en laboratorio o en estructuras individuales** (5 documentos; 4 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Triangulado**. Yu et al. (2026) y Yu et al. (2025) comparten autoría; Nasim et al. (2026) son la única operación en campo.
- **T10. El orden de desempeño entre algoritmos de aprendizaje automático para alerta sísmica no es transferible entre estudios** (3 documentos; 3 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **En tensión**. Diferencias de tarea (intensidad frente a magnitud), datos y métricas; ninguna comparación directa con los mismos datos.

- **T11. UAV e IoT permiten restablecer comunicaciones y acelerar la evaluación de daños** (5 documentos; 5 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Parcial**. Mayoría con simulación; escasa evidencia de operación en desastres reales.
- **T12. La adopción del IoT y del gemelo digital depende de liderazgo, habilidades y aceptación de las partes interesadas** (6 documentos; 6 grupos independientes de autoría; TRL mediano 7.0). Veredicto: **Triangulado con reservas**. La evidencia organizacional procede de contextos no sísmicos; faltan estudios en recuperación posterremoto.
- **T13. La prefabricación y la robótica contribuyen a la recuperación posdesastre** (1 documentos; 1 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Fuente única**. Solo Habibi Rad et al. (2021) tratan el tema; ningún estudio del lote mide el efecto en la recuperación.
- **T14. La transferencia tecnológica como mecanismo tiene evidencia empírica en recuperación posterremoto** (2 documentos; 2 grupos independientes de autoría; TRL mediano 4.0). Veredicto: **Sin evidencia primaria**. Ningún documento del lote estudia empíricamente la transferencia tecnológica en recuperación posterremoto; es el vacío central del corpus.

Tres afirmaciones se triangulan sin reservas (interoperabilidad como barrera, revisiones convergentes sobre potencial frente a implementación incipiente, costos bajos solo en laboratorio). Dos están en tensión (efecto de IoT y gemelos en resiliencia organizacional; orden de algoritmos de alerta). Una tiene fuente única (prefabricación y robótica) y otra carece de evidencia primaria (transferencia tecnológica en recuperación posterremoto).

**Variables econométricas, vacíos y brechas**

Se extrajeron 959 indicadores, 694 vacíos (siete tipos por documento: territorial, poblacional, temporal, metodológico, de variables, teórico y causal) y 391 brechas de oportunidad (Metodológico: 111, Conocimiento: 109, Mercado: 90, Tecnológico: 81). Los patrones de los vacíos son:

- **Territorial.** 33 de los 87 documentos técnicos declaran de forma explícita la ausencia de América Latina; la excepción es un caso de edificio patrimonial en Lima (Aroquipa et al., 2025). No hay datos de regiones sísmicas latinoamericanas para empresas.
- **Poblacional.** Casi todos los estudios tratan infraestructura, ciudades o sistemas técnicos; las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores aparecen solo en estudios de encuesta organizacional (Bhatti y Otamurodov, 2025; Al Doghan y Absamatov, 2025; Aziz et al., 2026; Chalipour et al., 2026) y de cadenas de suministro.
- **Temporal.** Predominan los estudios de corte transversal, simulaciones de un evento y pruebas de corta duración.
- **Metodológico.** Falta validación externa, intervalos de confianza, ablaciones y repeticiones en la mayoría de las propuestas tecnológicas.
- **Variables.** No se miden tiempo de reanudación, ingresos, empleo, costos de adopción ni continuidad de suministro.
- **Causal.** Las relaciones se estiman como asociaciones; ningún documento tecnológico identifica un efecto causal en empresas.

Las variables econométricas (csv/variables_econometricas.csv) muestran que los estudios con modelos de ecuaciones estructurales (Bhatti y Otamurodov, 2025; Al Doghan y Absamatov, 2025; Aziz et al., 2026; Chalipour et al., 2026) usan percepciones como variable dependiente, con riesgo de sesgo de método común y sin instrumentos; los estudios de simulación definen resultados técnicos (latencia, precisión, error de frecuencia) sin vínculo con resultados económicos.

**Análisis relacional**

- **Componente 1 (41 documentos).** Cetindamar et al. (2026), Bucaioni et al. (2026), Brous et al. (2020), Fan et al. (2021), Westergren et al. (2024), Jahangir et al. (2025), Oktari et al. (2020), Lagap y Ghaffarian (2024), Aroquipa et al. (2025), Li et al. (2026), Zrelli y Rejeb (2024), Shoomal et al. (2024), Alsehaimi et al. (2024), Al-Thani et al. (2025), Nazlıoğlu et al. (2024), Kaveh y Alhajj (2025), Bhatti y Otamurodov (2025), Al Doghan

y Absamatov (2025), Yu et al. (2023), Xu et al. (2026), Kabashkin (2025), Leong (2025), Güngör (2025), Korkmaz et al. (2024), Bail et al. (2021), Hasheminasab et al. (2024), Sharma et al. (2021), Hlal et al. (2025), Gattulli et al. (2022), Tereschenko y Korkhov (2026), Jia (2026), Habib et al. (2025), Yun et al. (2022), Meng (2021), Luleci et al. (2024), Sacoto-Cabrera et al. (2025), Korkmaz et al. (2025), Liu et al. (2026), Mahmoud et al. (2026), Miranda (2008), Habibi Rad et al. (2021).

- **Componente 2 (11 documentos).** Ejaz et al. (2020), Joshi et al. (2025), Abdalzaher et al. (2024a), Magar et al. (2026), Poslad et al. (2015), Y et al. (2024), Bentaalla-Kaced et al. (2026), Abdalzaher et al. (2024b), Raja et al. (2026), Falanga et al. (2022), Alsaaran y Soudani (2025).
- **Componente 3 (9 documentos).** Sun et al. (2024), Nasim et al. (2026), Kumar y Bhatia (2026), Liu et al. (2023), Rahmat Rabi y Monti (2025), Yu et al. (2026), Huang et al. (2025), Hassan et al. (2026), Yu et al. (2025).
- **Componente 4 (8 documentos).** Di Trapani et al. (2020), Cremen et al. (2020), Taghia et al. (2023), Aljawhari et al. (2025), Kourehpaz et al. (2025), Liel y Deierlein (2013), Singh et al. (2026), Fu et al. (2020).
- **Componente 5 (5 documentos).** Chandrakumar et al. (2022), Prasanna et al. (2022), Gu et al. (2025), Pierleoni et al. (2023), Ranasinghe et al. (2024).

Los componentes se interpretan así. El componente 1 reúne gemelos digitales de ciudad y comunitarios, revisiones, adopción organizacional del IoT y resiliencia de cadenas de suministro. El componente 2 agrupa el aprendizaje automático para alerta sísmica con UAV e IoT en gestión de desastres. El componente 3 contiene monitoreo estructural con IoT de bajo costo y gemelos de puentes. El componente 4 contiene los modelos de tiempo de recuperación de edificios y empresas y la economía del refuerzo sísmico. El componente 5 contiene la alerta sísmica de bajo costo, con arquitecturas descentralizadas.

Los documentos de mayor grado en la red de relaciones son: Lagap y Ghaffarian (2024) (grado 10), Fan et al. (2021) (grado 4), Korkmaz et al. (2024) (grado 4), Korkmaz et al. (2025)

(grado 4), Shoomal et al. (2024) (grado 4), Prasanna et al. (2022) (grado 4), Aljawhari et al. (2025) (grado 4), Poslad et al. (2015) (grado 4). Lagap y Ghaffarian (2024) (revisión de gemelos digitales posdesastre) es el nodo de mayor intermediación.

Las relaciones CONFIRMA (56) se concentran en tres temas. (a) Las revisiones sobre gemelos digitales convergen en potencial alto e implementación incipiente (Bucaioni et al., 2026; Lagap y Ghaffarian, 2024; Kaveh y Alhajj, 2025; Hlal et al., 2025; Sacoto-Cabrera et al., 2025; Liu et al., 2026; Habibi Rad et al., 2021). (b) Los estudios de alerta sísmica con procesamiento en el nodo coinciden en reducir la latencia (Prasanna et al., 2022; Pierleoni et al., 2023; Ranasinghe et al., 2024; Gattulli et al., 2022; Jia, 2026). (c) Los estudios de encuesta organizacional coinciden en que el IoT y el gemelo digital mejoran la resiliencia operativa (Bhatti y Otamurodov, 2025; Al Doghan y Absamatov, 2025; Aziz et al., 2026; Chalipour et al., 2026). De las 54 relaciones CONFIRMA entre documentos del lote (sin síntesis), 4 se apoyan en autoría compartida y no deben contarse como confirmaciones independientes.

Entre documentos del lote se verificaron 18 dependencias por citación. Las cadenas más claras son: Fan et al. (2021) → Lagap y Ghaffarian (2024) → Luleci et al. (2024) (gemelos de ciudad y comunitarios), Fan et al. (2021)/Korkmaz et al. (2024)/Yun et al. (2022) → Korkmaz et al. (2025), Chandrakumar et al. (2022) → Prasanna et al. (2022) → Ranasinghe et al. (2024) (alerta sísmica de bajo costo) y Liel y Deierlein (2013)/Di Trapani et al. (2020) → Aljawhari et al. (2025) (economía del refuerzo). Scopus AI (Elsevier, 2026) depende de 86 documentos del lote (referencia por referencia) y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) de Habibi Rad et al. (2021), Habib et al. (2025) y Korkmaz et al. (2025).

**Componente de gemelos digitales, IoT y organización (41 documentos).** Es el más heterogéneo. Reúne tres líneas que apenas se conectan entre sí: gemelos urbanos y comunitarios para desastres (Fan et al., 2021; Lagap y Ghaffarian, 2024; Yu et al., 2023; Korkmaz et al., 2024; Habib et al., 2025; Yun et al., 2022; Luleci et al., 2024; Korkmaz et al., 2025), adopción organizacional e IoT en cadenas de suministro (Brous et al., 2020; Westergren et al., 2024; Zrelli y Rejeb, 2024; Shoomal et al., 2024; Bhatti y Otamurodov, 2025; Al Doghan y Absamatov,

2025; Xu et al., 2026; Hasheminasab et al., 2024; Liu et al., 2026; Mahmoud et al., 2026) y arquitecturas de borde y federadas con validación simulada (Kabashkin, 2025; Gattulli et al., 2022; Tereschenko y Korkhov, 2026; Jia, 2026). La unión entre ellas es Lagap y Ghaffarian (2024) por su intermediación y las revisiones de gemelos. La consecuencia es que las afirmaciones sobre resiliencia organizacional no se apoyan en los estudios de desempeño técnico de los gemelos, y estos tampoco incorporan variables organizacionales.

**Componente de aprendizaje automático, UAV e IoT en desastres (11 documentos).** Agrupa estimación de magnitud e intensidad, restablecimiento de comunicaciones y evaluación de daño con imágenes (Ejaz et al., 2020; Joshi et al., 2025; Abdalzaher et al., 2024a; Magar et al., 2026; Poslad et al., 2015; Y et al., 2024; Bentaalla-Kaced et al., 2026; Abdalzaher et al., 2024b; Raja et al., 2026; Falanga et al., 2022; Alsaaran y Soudani, 2025). Las relaciones son de complementariedad y de tensión de desempeño entre algoritmos; la evidencia es de simulación y de datos históricos, con una prueba de campo (Raja et al., 2026).

**Componente de monitoreo estructural con IoT de bajo costo (9 documentos).** Reúne gemelos de puentes y nodos de bajo costo (Sun et al., 2024; Nasim et al., 2026; Kumar y Bhatia, 2026; Liu et al., 2023; Rahmat Rabi y Monti, 2025; Yu et al., 2026; Huang et al., 2025; Hassan et al., 2026; Yu et al., 2025). Se confirma que la evaluación en campo es excepcional (Nasim et al., 2026) y que dos documentos comparten autoría (Yu et al., 2026; Yu et al., 2025). La calidad del dato (Liu et al., 2023; Yu et al., 2026; Yu et al., 2025) aparece como condición común.

**Componente de recuperación y economía del refuerzo (8 documentos).** Incluye modelos de tiempo de recuperación de empresas y edificios (Cremen et al., 2020; Kourehpaz et al., 2025), análisis costo-beneficio con pérdidas indirectas y resiliencia (Aljawhari et al., 2025; Liel y Deierlein, 2013; Fu et al., 2020) y refuerzos específicos (Di Trapani et al., 2020; Taghia et al., 2023; Singh et al., 2026). Es el único componente con modelos que predicen tiempos de cierre o de recuperación, y no tiene relaciones con tecnologías digitales; las citaciones verificadas lo confirman (Aljawhari et al., 2025 cita a Di Trapani et al., 2020; Liel y Deierlein, 2013; no hay citas hacia documentos de gemelos o IoT).

**Componente de alerta sísmica de bajo costo (5 documentos).** Contiene Chandrakumar et al. (2022), Prasanna et al. (2022), Gu et al. (2025), Pierleoni et al. (2023) y Ranasinghe et al. (2024). Tres de ellos comparten autoría, y los tres ofrecen una misma tesis: el procesamiento en el nodo reduce la latencia. Pierleoni et al. (2023) la apoya de forma independiente con datos de un sismo de magnitud 5,4.

Scopus AI (Elsevier, 2026) se relaciona con 86 documentos del lote por citación y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) con tres (uno de ellos, Habibi Rad et al., 2021, ausente de la lista de Elsevier, 2026). Las relaciones de Scopus AI (Elsevier, 2026) con el lote son de dependencia y no de confirmación: el contenido de Scopus AI (Elsevier, 2026) procede de lo que Scopus AI recuperó, y el lote contiene esos mismos documentos. Por ello la coincidencia de la conclusión de Scopus AI (Elsevier, 2026) con la de las revisiones del lote (potencial alto, evidencia empírica escasa) debe leerse como una consecuencia de la fuente común. La diferencia útil entre ambas síntesis es de cobertura: Scopus AI (Elsevier, 2026) recupera 93 referencias, de las cuales 49 son de 2025 y 2026, y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) recupera solo tres. Ninguna de las dos informa la cadena de búsqueda, los criterios de inclusión ni el número de registros examinados, por lo que no se puede evaluar sensibilidad ni precisión de la recuperación.

Los documentos Garzón et al. (2008) a Bedoya et al. (2008) no tienen vínculo temático con el eje y su única relación es la pertenencia al mismo número de la revista *Biomédica* (volumen 28, número 3, 2008). Miranda (2008), un editorial sobre la política de ciencia, tecnología e innovación, se relaciona con Cetindamar et al. (2026) como contexto institucional. El bloque sirvió como control negativo: en las pruebas de similitud forma un grupo propio y su exclusión no altera los resultados descriptivos de madurez.

### *Puntaje de integración relacional*

Se define un índice del analista, transparente y reproducible: $\mathbf{S = 10 \times (C + I + K) / 3}$, donde C es la cobertura relacional (proporción de los 87 documentos técnicos con al menos una relación sustantiva = 0.94), I es la independencia de las convergencias (proporción de relaciones

CONFIRMA sin autoría compartida = 0.93) y K es la conectividad (tamaño del mayor componente sobre el número de documentos técnicos = 0.47).

**S = 7.8 sobre 10.** La interpretación es que la cobertura y la independencia son altas, pero la conectividad es baja: el campo está fragmentado en subliteraturas sin vínculos y, en particular, los modelos de recuperación empresarial no se relacionan con los gemelos digitales. El puntaje no mide calidad de los documentos, solo la integración de la red construida.

## Discusión de controversias

Las controversias del lote son de cuatro tipos. La primera es conceptual: Al Doghan y Absamatov (2025) tratan la resiliencia organizacional como una variable mediadora lineal entre tecnología y desempeño, y Mahmoud et al. (2026) la concibe como propiedad emergente; el diseño de evaluación de empresas posterremoto depende de esa elección. La segunda es de desempeño comparado: Abdalzaher et al. (2024b) reportan que XGBoost supera a otros algoritmos en intensidad sísmica y Y et al. (2024) que una red neuronal supera a XGBoost en magnitud, con tareas, datos y métricas distintos. La tercera es de independencia de la evidencia: la síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) incluye como referencias a los documentos del lote y cinco grupos de coautoría reducen el número de confirmaciones independientes. La cuarta es de alcance de las síntesis automáticas: Scopus AI (Elsevier, 2026) declara un periodo de 2020 a 2024 con 49 referencias de 2025 y 2026, sin protocolo declarado.

### Contradicciones y tensiones entre documentos

Hay 2 contradicciones simétricas registradas. (i) Resiliencia organizacional como variable mediadora lineal (Al Doghan y Absamatov, 2025) frente a propiedad emergente de mecanismos colectivos, adaptativos y dinámicos (Mahmoud et al., 2026): implica diseños de evaluación distintos. (ii) Orden de desempeño de algoritmos de aprendizaje automático para alerta sísmica: XGBoost mejor en intensidad (Abdalzaher et al., 2024b) frente a una red neuronal mejor que XGBoost en magnitud (Y et al., 2024); las tareas y datos difieren, de modo que no hay contradicción empírica directa sino imposibilidad de transferir el orden. Se añade una tensión de alcance: Scopus AI (Elsevier, 2026) declara 2020-2024 pero incluye 49 referencias de 2025-

2026 y no declara protocolo, mientras Habibi Rad et al. (2021) cubren hasta junio de 2021 con protocolo PRISMA.

**Patrones, tensiones y anomalías**

La tabla csv/patrones_tensiones.csv documenta 19 elementos. Los más relevantes para decisiones:

- **P01 (patrón).** Madurez tecnológica baja y homogénea: la mediana de TRL es 4 en 84 documentos técnicos con TRL asignado (55 con TRL ≤ 4, 65 %); la mediana de BRL es 2 y la de IRL es 3. Implicación: El conjunto es evidencia de laboratorio y simulación; no hay base para estimar efectos en empresas.
- **P02 (patrón).** BRL ≤ 2 en 62 de 83 documentos con BRL asignado (75 %): casi ningún estudio presenta costos, modelos de negocio o análisis de adopción empresarial. Implicación: Valle de la muerte comercial como condición general del campo.
- **P04 (patrón).** Validación simulada o sintética como evidencia principal. Implicación: Las ganancias reportadas (latencia, precisión, bienestar) no se han observado en operación.
- **P09 (tensión).** Resiliencia organizacional como mediador lineal (Al Doghan y Absamatov, 2025) frente a propiedad emergente (Mahmoud et al., 2026). Implicación: Los diseños de evaluación de empresas posterremoto cambian según la conceptualización.
- **P11 (patrón).** Concentración de la evidencia de alerta sísmica de bajo costo en un grupo de autoría (Prasanna: Chandrakumar et al., 2022; Prasanna et al., 2022; Ranasinghe et al., 2024). Implicación: La convergencia aparente sobre la latencia descentralizada es parcialmente no independiente.
- **P12 (patrón).** Otros agrupamientos de autoría compartida que reducen la independencia: Yu-Fu-Cui (Yu et al., 2026; Yu et al., 2025), Galasso (Aljawhari et al., 2025; Kourehpaz et al., 2025), Korkmaz-Demirkesen (Korkmaz et al., 2024; Korkmaz et al., 2025),

Abdalzaher-Krichen (Abdalzaher et al., 2024a; Abdalzaher et al., 2024b). Implicación: Cinco pares de documentos del lote no son confirmaciones independientes.

- **P13 (anomalía).** La síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) incluye como referencias a los 86 documentos las claves D001–D086 del Apéndice A (86 de 93 referencias); el corpus Scopus del lote coincide con su lista. Implicación: El lote no es independiente de la síntesis; Scopus AI (Elsevier, 2026) no puede validar al corpus y hay riesgo de sesgo de selección del buscador.
- **P14 (anomalía).** Scopus AI (Elsevier, 2026) declara alcance 2020-2024 pero 49 de 93 referencias son de 2025-2026 y hay referencias de 2013 y 2015. Implicación: El alcance declarado no se cumple; el resultado depende del índice en octubre de 2026.
- **P16 (patrón).** Ausencia explícita de métricas de recuperación o continuidad empresarial en 32 de 87 documentos técnicos (el vacío VAR lo declara de forma explícita). Implicación: El resultado final de interés (recuperación productiva) no se mide en gran parte de la literatura.
- **P19 (tensión).** Mayor robustez argumentativa en los documentos ajenos al tema (media 3,84 de 10 en el bloque SciELO frente a 3,19 en núcleo y 3,13 en adyacentes). Implicación: La relevancia temática no coincide con la calidad de reporte estadístico: los estudios biomédicos reportan intervalos y controles de calidad que los técnicos omiten.

**Circularidad del corpus con la síntesis de Scopus AI**

La lista de 93 referencias de Scopus AI (Elsevier, 2026) se comparó por título con los 101 documentos. Se identificaron 86 coincidencias, que corresponden a todos los documentos las claves D001–D086 del Apéndice A; siete referencias (9, 10, 15, 41, 68, 71 y 79) no tienen archivo en el lote. Esto indica que el corpus Scopus se construyó a partir de lo que esa síntesis recuperó, de modo que (a) la convergencia entre Scopus AI (Elsevier, 2026) y el corpus no es evidencia independiente; (b) los sesgos de recuperación del buscador (preferencia por documentos recientes: 49 de 93 referencias son de 2025 o 2026, a pesar del alcance declarado de 2020 a 2024; inclusión de documentos ajenos, como acuaponía, cadenas de alimentos y salud de

aviación) se transmiten al lote; y (c) la literatura de recuperación empresarial posterremoto que no use los términos de la consulta queda subrepresentada. Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) comparte con Scopus AI (Elsevier, 2026) dos de sus tres referencias (Habib et al., 2025; Korkmaz et al., 2025).

### Falacias

Se registraron 300 falacias en 101 documentos. La más frecuente es la generalización apresurada (58, 19 %), seguida de petición de principio (16), falsa causa (9) y selección sesgada (8). La interpretación es que las conclusiones exceden sistemáticamente la base empírica, sobre todo en estudios de validación única, en simulaciones y en encuestas transversales.

### Relevancia frente a calidad de reporte

La robustez media (consistencia lógica 30 %, calidad de evidencia 30 %, validez de inferencia causal 25 %, generalizabilidad 15 %) es 3.84 en ajenos, 3.19 en núcleo, 3.13 en adyacentes y 2.24 en periféricos. La diferencia a favor del bloque ajeno se explica por la práctica de reporte (intervalos de confianza, controles de calidad externos, aprobación ética, declaración de limitaciones) y no por mayor relevancia. Esta asimetría sugiere adoptar guías de reporte para estudios tecnológicos.

## Discusión

### Herramientas de estructuración

**Árbol de problemas.** *Problema central:* la evidencia disponible no permite estimar el efecto de la tecnología digital sobre la recuperación productiva de empresas tras sismos. *Causas directas:* (1) madurez baja y validación de laboratorio; (2) subliteraturas desconectadas (técnica y de recuperación empresarial); (3) ausencia de indicadores comunes de recuperación; (4) sesgo de selección del corpus por síntesis automática. *Efectos:* decisiones de inversión sin evidencia, transferencia tecnológica sin diseño, y riesgo de sobrestimar el beneficio.

**Cuatro tipos de problemas (Smalley).** El problema principal es de tipo 3 (estado objetivo): no existe un estándar ni un método de referencia para evaluar tecnología digital en la recuperación empresarial posterremoto. Incluye un componente de tipo 1 (retorno al estándar) en

las inconsistencias de reporte y de datos, que pueden corregirse con guías de reporte y verificación contra las fuentes.

**Matriz de Boston para clasificar el lote.** Se usó como aproximación el cruce de relevancia (cuota de mercado) y madurez (crecimiento). *Estrellas* (núcleo con TRL ≥ 5): Bucaioni et al. (2026) y Brous et al. (2020), ambos sustentados en revisiones y no en validación empírica con empresas. *Interrogantes* (núcleo con TRL ≤ 4): Jahangir et al. (2025), Cremen et al. (2020), Lagap y Ghaffarian (2024), Yu et al. (2023), Korkmaz et al. (2024), Kourehpaz et al. (2025), Gattulli et al. (2022), Habib et al. (2025), Luleci et al. (2024), Korkmaz et al. (2025), Liu et al. (2026), Mahmoud et al. (2026), Habibi Rad et al. (2021) y Scopus AI (Elsevier, 2026), de alta relevancia y baja madurez, que son la prioridad de validación. *Vacas* (adyacentes de TRL ≥ 6 con bajo impacto empresarial medido): por ejemplo Nasim et al. (2026), Chandrakumar et al. (2022) y Nazlıoğlu et al. (2024). *Perros* (periféricos de TRL ≤ 3 sin relación sustantiva con el resto): Stary et al. (2022), Cong Dao et al. (2025) y Cheng et al. (2025).

**Océano azul.** La dimensión no atendida por el campo es la integración de los modelos de recuperación empresarial con los datos de gemelos digitales e IoT: los parámetros que los gemelos mejoran (tiempo de detección y de evaluación de daño) coinciden con componentes de demora de los modelos de recuperación (Cremen et al., 2020; Kourehpaz et al., 2025), y ningún documento los conecta.

**Análisis de jerarquía de causas.** Se priorizan las causas por severidad de brecha y tractabilidad (csv/gaps_oportunidades.csv): evidencia empírica de transferencia tecnológica (prioridad 9), protocolo y calidad de síntesis (8), validación real (8) y costos de adopción (6).

## Proposiciones emergentes

Las proposiciones surgen de la comparación entre documentos y no figuran en ninguno de ellos. Son hipótesis del analista, con la evidencia que las sustenta y la prueba que las falsearía.

**P-E1. Los parámetros que mejoran los gemelos digitales y el IoT corresponden a componentes de demora de los modelos de recuperación empresarial, y ningún documento los conecta.** *Evidencia.* El componente de modelos de recuperación (Cremen et al., 2020;

Kourehpaz et al., 2025; también Aljawhari et al., 2025; Liel y Deierlein, 2013; Fu et al., 2020) está desconectado del componente de gemelos e IoT. Cremen et al. (2020) modelan varios tipos de inactividad y tácticas de mitigación y Kourehpaz et al. (2025) modelan demoras impedientes con distribuciones de valor extremo; los estudios de gemelos y de alerta sísmica reducen el tiempo de detección, de evaluación de daño y de comunicación (Yu et al., 2023; Korkmaz et al., 2024; Gattulli et al., 2022; Prasanna et al., 2022; Alsaaran y Soudani, 2025). *Hipótesis.* Sustituir en los modelos de recuperación el tiempo de evaluación de daño por el de un gemelo digital con sensores reduce la mediana del tiempo de cierre; la magnitud depende de la fracción del tiempo total que ocupan las demoras de inspección. *Falsación.* Si en datos observados de sismos la demora de evaluación representa menos de una fracción pequeña del tiempo de cierre, la mejora es marginal. *Valor.* Permite estimar un efecto de la tecnología sobre el resultado de interés con datos existentes antes de financiar pilotos.

**P-E2. El «potencial alto» de las revisiones y la «implementación incipiente» son la misma observación y no dos hallazgos independientes.** *Evidencia.* Siete revisiones convergen (T07), pero dependen de una base común de estudios con TRL mediano 4 y comparten sesgo de publicación; Scopus AI (Elsevier, 2026) incluye 86 de los documentos del lote. *Hipótesis.* El número de revisiones que concluyen potencial no aumenta la confianza en el efecto; el peso efectivo corresponde al número de estudios empíricos independientes con desenlaces medidos, que en el lote es cercano a cero para empresas. *Falsación.* Un metaanálisis de los estudios de base con desenlaces cuantificados que muestre efectos consistentes. *Valor.* Evita sobreponderar la cantidad de revisiones en decisiones de política.

**P-E3. La independencia efectiva de la evidencia es menor que el número de documentos.** *Evidencia.* Cinco agrupamientos de autoría (Prasanna: Chandrakumar et al., 2022; Prasanna et al., 2022; Ranasinghe et al., 2024; Yu-Fu-Cui: Yu et al., 2026; Yu et al., 2025; Galasso: Aljawhari et al., 2025; Kourehpaz et al., 2025; Korkmaz-Demirkesen: Korkmaz et al., 2024; Korkmaz et al., 2025; Abdalzaher-Krichen: Abdalzaher et al., 2024a; Abdalzaher et al., 2024b) reducen los grupos independientes en afirmaciones como la de latencia en alerta (seis

documentos, cuatro grupos). *Hipótesis.* Una ponderación por grupo de autoría cambia el veredicto de al menos una afirmación de triangulada a parcial. *Falsación.* Un recálculo con réplica por grupos distintos que mantenga la convergencia. *Valor.* Mejora la calibración de la confianza.

**P-E4. La calidad de reporte estadístico se asocia inversamente con la relevancia temática.** *Evidencia.* La robustez media del bloque ajeno (3.84) supera a la de núcleo (3.19) y adyacentes (3.13); los estudios biomédicos reportan intervalos de confianza, controles de calidad externos y límites, y los tecnológicos suelen presentar una sola partición o simulación. *Hipótesis.* La adopción de guías de reporte en el campo tecnológico elevaría la robustez en más de un punto sin cambiar la tecnología. *Falsación.* Una evaluación de estudios tecnológicos recientes que ya cumpla esas guías sin mejorar la robustez. *Valor.* Es una intervención de bajo costo sobre la calidad de la evidencia.

**P-E5. La transferencia tecnológica es el vínculo ausente entre ambas subliteraturas, y su única mención empírica proviene de contextos no sísmicos.** *Evidencia.* Scopus AI (Elsevier, 2026) reconoce que faltan marcos y evidencia empírica; sus referencias sobre factores humanos y organizacionales (Bhatti y Otamurodov, 2025; Westergren et al., 2024; Chalipour et al., 2026 y estudios de mantenimiento y construcción) no son sísmicas; Cetindamar et al. (2026) y Oktari et al. (2020) señalan equidad y gestión del conocimiento. *Hipótesis.* La capacidad de absorción de la empresa modera el efecto de la tecnología sobre el tiempo de recuperación: en empresas con baja capacidad, la tecnología no reduce el tiempo. *Falsación.* Un estudio con empresas afectadas por un sismo que no encuentre moderación. *Valor.* Orienta el diseño de programas de transferencia hacia capacidades, no solo hacia equipos.

**Premortem y escenarios**

**Premortem.** Supóngase que un programa de transferencia tecnológica basado en este lote fracasa. Las causas verosímiles, ordenadas por probabilidad: (1) se tomó la latencia o la precisión de laboratorio como proxy de beneficio empresarial; (2) se usó Scopus AI (Elsevier, 2026) o Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) como evidencia; (3) se extrapoló evidencia

organizacional no sísmica a empresas afectadas por sismos; (4) se ignoró la dependencia de pocos grupos de autores; (5) no se midió el desenlace. Contingencias: criterios de decisión basados en pilotos con métricas de recuperación, ponderación por grupo de autoría y verificación de cada afirmación en el texto fuente.

**Tres futuros posibles, cada uno con tres objetivos y tres opciones viables.**

*Triangulación y escenarios: Futuros posibles, objetivos y opciones viables*

| **Futuro** | **Objetivo** | **Opciones viables** |
|---|---|---|
| F1. Consolidación (los estudios empíricos con empresas aumentan) | O1. Validar el efecto de gemelos digitales en recuperación | (a) Piloto con pymes de una región sísmica con medición del tiempo de reanudación; (b) reanálisis de modelos Cremen et al. (2020) y Kourehpaz et al. (2025) con parámetros de sensado; (c) estudio de casos retrospectivos de sismos recientes |
| | O2. Establecer indicadores comunes | (a) Conjunto mínimo de indicadores de continuidad; (b) protocolo de reporte con intervalos y validación externa; (c) registro público de estudios |
| | O3. Reducir el sesgo de selección | (a) Búsqueda propia con cadena registrada; (b) doble revisión; (c) comparación con la cobertura de los buscadores de IA |
| F2. Estancamiento (la literatura sigue siendo de laboratorio) | O1. Acotar la inversión | (a) Priorizar tecnologías con TRL ≥ 6; (b) exigir pruebas de campo; (c) pagos por resultado |
| | O2. Usar la evidencia no sísmica con reservas | (a) Etiquetar como evidencia indirecta; (b) estudios de transportabilidad; (c) calibración local |
| | O3. Preservar la capacidad de decisión | (a) Modelos de decisión con incertidumbre; (b) opciones reales; (c) alianzas con centros de datos sísmicos |
| F3. Ruptura (los buscadores de IA reemplazan la revisión manual) | O1. Controlar la calidad de las síntesis | (a) Auditoría de trazabilidad de cada afirmación; (b) fecha y filtros registrados; (c) comparación con revisión sistemática propia |
| | O2. Mantener independencia del corpus | (a) Cadenas de búsqueda diversas; (b) uso de repositorios regionales; (c) inclusión de literatura gris |

| Futuro | Objetivo | Opciones viables |
|---|---|---|
| | O3. Capacitar usuarios | (a) Guías de uso de síntesis; (b) listas de verificación; (c) formación en lectura crítica |

**Limitaciones del análisis relacional**

- Las relaciones sustantivas son juicio del analista; otro analista podría registrar relaciones adicionales, y la desconexión de componentes depende en parte de ese registro. Se contrastó con la estructura de TF-IDF: el grupo de refuerzo sísmico y recuperación también se separa en k-means (k = 3).
- La detección de citaciones se limita a documentos presentes en el lote y a coincidencia de títulos; puede omitir citas con títulos abreviados.
- Las síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) no son fuentes independientes y se excluyeron del cálculo de componentes.
- Los documentos del bloque ajeno no se relacionan con el eje y no entran en el índice.

**Limitaciones y vacíos (¿qué se me escapa?)**

1. **Patentes.** El repositorio no contiene patentes (103 PDF, 2 archivos RIS, 3 CSV; todo tipo artículo de revista); solo hay dos referencias bibliográficas a estudios de paisajes de patentes. El módulo de patentes está pendiente: requiere archivos aportados o autorización para buscar en bases externas (Google Patents, Espacenet). Sin ellas, la transferencia tecnológica se analiza solo desde la literatura.
2. **Registros sin PDF.** Los registros de Scopus sin texto completo (`scopus_sin_pdf.json`) y las siete referencias de Scopus AI (Elsevier, 2026) ausentes del lote pueden contener estudios relevantes, en especial sobre pymes y sismos.
3. **Literatura en español y regional.** Solo 12 documentos están en español y ninguno trata empresas posterremoto en América Latina; no hay datos de seguros, créditos de reconstrucción ni política pública regional.

4. **Datos empresariales.** No hay series de tiempo de cierre, ingresos o empleo por empresa tras sismos (salvo la comparación con tiempos de cierre observados en Cremen et al., 2020).
5. **Independencia.** No se verificó con una búsqueda propia cuánta literatura relevante queda fuera de la recuperación de Scopus AI.
6. **Juicio del analista.** Los niveles de madurez y los tipos de relación dependen de juicio con cita textual; se recomienda una segunda lectura independiente de una muestra (por ejemplo, 15 documentos) para estimar la concordancia entre revisores.
7. **Código y datos de los estudios.** Muchos documentos indican que los datos están disponibles solo por solicitud; no se verificó disponibilidad.

**Rutas de solución:** búsqueda propia registrada con doble revisión; solicitud de datos a los autores de los estudios núcleo; incorporación de patentes y literatura gris; muestra de verificación entre revisores.

## Conclusión

El lote L01 reúne 101 documentos únicos (103 archivos PDF; dos duplicados por huella MD5 entre las carpetas de Scopus y Web of Science), con 1,898 páginas y 1,136,120 palabras extraídas. Cada documento recibió lectura completa, un análisis estructurado con dialéctica, interrogación socrática, indicadores, madurez multinivel, brechas, falacias, causalidad, competidores, variables econométricas y vacíos, y una ficha bibliográfica analítica de cuatro capas (entre 3,763 y 5,529 palabras por ficha; media 4,679). Se construyeron 19 archivos CSV, 11 figuras, una red de 362 relaciones tipificadas y un análisis con aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural sobre el texto completo.

Los resultados principales son siete.

1. **Composición.** 17 documentos son núcleo, 50 adyacentes, 23 periféricos y 11 ajenos al eje temático. Los 11 ajenos pertenecen al bloque SciELO de la revista *Biomédica* (2008); el documento restante de ese bloque (Miranda, 2008) trata la política colombiana de ciencia, tecnología e innovación y se clasificó como periférico.

2. **Madurez baja y homogénea.** En los 87 documentos técnicos, la mediana de TRL es 4 (55 de 84 con TRL ≤ 4, 65 %), la de BRL es 2 (62 de 83 con BRL ≤ 2) y la de IRL es 3. El valle de la muerte dominante es V1, investigación sin aplicación (66 documentos).
3. **Ausencia del resultado final de interés.** La recuperación productiva y la continuidad empresarial rara vez se miden: el vacío de variables lo declara de forma explícita en 32 de los 87 documentos técnicos, y ninguno estudia empíricamente la transferencia de tecnología en la recuperación posterremoto.
4. **Dos subliteraturas desconectadas.** El grafo de relaciones excluyendo las síntesis automáticas tiene 9 componentes; el de modelos de tiempo de recuperación y economía del refuerzo (Di Trapani et al., 2020; Cremen et al., 2020; Taghia et al., 2023; Aljawhari et al., 2025; Kourehpaz et al., 2025; Liel y Deierlein, 2013; Singh et al., 2026; Fu et al., 2020) no se relaciona con el grafo de gemelos digitales, IoT y factores organizacionales (41 documentos).
5. **Independencia limitada de la evidencia.** Cinco grupos de coautoría explican once documentos; 86 de las 93 referencias de la síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) coinciden con las claves D001–D086 del Apéndice A, de modo que el lote no es independiente de ella.
6. **Estructura temática débil.** Con los 101 documentos, k-means elige k = 2 (silueta 0.23) y separa el bloque SciELO del resto; sin ese bloque, la silueta cae a 0.06, es decir, la estructura de los 89 documentos pertinentes es difusa. Con k fijo en 3, el acuerdo entre las particiones con y sin SciELO es moderado (ARI = 0.58).
7. **Calidad de reporte.** La robustez argumentativa media es 3.01 de 10; es mayor en el bloque ajeno (3.84) que en núcleo (3.19) y adyacentes (3.13), porque los estudios biomédicos reportan intervalos de confianza y controles de calidad que los estudios tecnológicos suelen omitir.

**Valor estratégico.** El lote permite (a) delimitar con evidencia qué parte de la literatura de gemelos digitales e IoT es utilizable para decisiones de recuperación productiva y qué parte es

evidencia de laboratorio; (b) identificar el vacío central, la falta de estudios empíricos que conecten tecnología con desenlaces empresariales posteriores a sismos; y (c) fijar reglas de uso para las síntesis automáticas (Elsevier, 2026; Clarivate, 2026), que sirven como mapas de búsqueda y no como evidencia.

**Recomendaciones**

1. Tratar Scopus AI (Elsevier, 2026) y Web of Science Research Assistant (Clarivate, 2026) como mapas de búsqueda; no citarlos como revisiones.
2. Para decisiones de recuperación productiva, usar como evidencia primaria solo los documentos con medición de desenlaces (Cremen et al., 2020; Kourehpaz et al., 2025 y estudios de caso), y como evidencia técnica los de TRL ≥ 6 (por ejemplo Nasim et al., 2026, un puente en servicio, y la revisión Chandrakumar et al., 2022).
3. Diseñar un estudio que conecte los parámetros de gemelos digitales e IoT (tiempo de detección, evaluación de daño) con los componentes de demora de los modelos de recuperación empresarial.
4. Ponderar la evidencia por grupos independientes de autoría.
5. Exigir en estudios tecnológicos intervalos de confianza, validación externa y repetición.
6. Completar el módulo de patentes.

El análisis relacional permite priorizar investigaciones que conectan modelos de recuperación con datos de gemelos digitales (P-E1) y pruebas de capacidad de absorción (P-E5), y establece que la cantidad de revisiones no equivale a evidencia (P-E2). Para quien decide la inversión, el principal riesgo es confundir potencial con efecto medido.

## Áreas futuras

Las áreas futuras se derivan de los vacíos, y cada una se asocia con una proposición del análisis relacional:

1. **Integración de modelos de recuperación con datos de gemelos digitales.** Estimar con datos observados cuánto del tiempo de cierre corresponde a demoras de detección y

evaluación de daño, y simular el efecto de reducirlas con sensado y gemelos (proposición P-E1).

2. **Estudios empíricos de transferencia tecnológica en recuperación posterremoto.** Diseños con empresas afectadas, medición de tiempo de reanudación, ingresos y empleo, y capacidad de absorción como moderador (proposición P-E5).
3. **Síntesis con protocolo.** Búsqueda propia con cadena registrada, doble revisión y evaluación de calidad, que incluya literatura sin etiqueta de Industria 4.0 y fuentes regionales en español (proposiciones P-E2 y P-E3).
4. **Ponderación de la evidencia por grupo de autoría y réplica independiente** de los estudios de alerta sísmica de bajo costo y de monitoreo estructural con IoT.
5. **Guías de reporte para estudios tecnológicos:** intervalos de confianza, validación externa, repetición y datos disponibles (proposición P-E4).
6. **Módulo de patentes.** Analizar patentes de gemelos digitales, IoT y alerta sísmica con el mismo esquema, a partir de archivos aportados o de búsqueda autorizada en Google Patents o Espacenet.
7. **Cobertura regional.** Estudios y datos de regiones sísmicas de América Latina, incluidos seguros, créditos de reconstrucción y política pública.

## Referencias

Abdalzaher, M. S., Krichen, M., y Falcone, F. (2024a). Emerging technologies and supporting tools for earthquake disaster management: A perspective, challenges, and future directions. *Progress in Disaster Science, 23,* Article 100347. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100347

Abdalzaher, M. S., Soliman, M. S., Krichen, M., Alamro, M. A., y Fouda, M. M. (2024b). Employing Machine Learning for Seismic Intensity Estimation Using a Single Station for Earthquake Early Warning. *Remote Sensing*, *16*(12), Article 2159. https://doi.org/10.3390/rs16122159

Al Doghan, M. A., y Absamatov, A. (2025). Effects of Big Data, Mechanical System Flexibility, IOT and Digital Twin Adoption on Company Resilience and Operational Performance. *Reports in Mechanical Engineering*, *6*(2), 65-79. https://doi.org/10.31181/rme524

Aljawhari, K., Gentile, R., y Galasso, C. (2025). Beyond Direct Economic Losses: An Integrated Approach to Seismic Retrofit Considering Sustainability and Indirect Losses. *Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 54*(6), 1737-1758. https://doi.org/10.1002/eqe.4324

Alsaaran, N., y Soudani, A. (2025). Deep Learning Image-Based Classification for Post-Earthquake Damage Level Prediction Using UAVs. *Sensors*, *25*(17), Article 5406. https://doi.org/10.3390/s25175406

Alsehaimi, A., Houda, M., Waqar, A., Hayat, S., Ahmed Waris, F., y Benjeddou, O. (2024). Internet of things (IoT) driven structural health monitoring for enhanced seismic resilience: A rigorous functional analysis and implementation framework. *Results in Engineering*, *22,* Article 102340. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102340

Al-Thani, M. J., Hadid, M., Padmanabhan, R., Kerbache, L., y Elomri, A. (2025). Smart food supply chain management: A bibliometric and systematic review. *Food and Humanity, 5,* Article 100736. https://doi.org/10.1016/j.foohum.2025.100736

Aristizábal, J. C., Restrepo, M. T., y Amalia, L. (2008). Validación por hidrodensitometría de ecuaciones de pliegues cutáneos utilizadas para estimar la composición corporal en mujeres. *Biomédica*, *28*(3), 404-413. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300010&lang=es

Aroquipa, H., Hurtado, A., y Angel, C. (2025). Methodological framework for integrating structural health monitoring and digital-twin models for seismic assessment of heritage buildings: Case study of Basilica Maria Auxiliadora, Lima, Peru. *Structures*, *80*, Article 110115. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.110115

Awouda, A., Traini, E., Bruno, G., y Chiabert, P. (2024). IoT-Based Framework for Digital Twins in the Industry 5.0 Era. *Sensors*, *24*(2), Article 594. https://doi.org/10.3390/s24020594

Aziz, F., Qazi, A., y Li, H. (2026). Digital twin technology and operations management efficiency in construction: the roles of information transparency, collaboration and digital readiness. *Journal of Enterprise Information Management*, 1-44. https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2026-0719

Bail, R. D. F., Kovaleski, J. L., da Silva, V. L., Pagani, R. N., y Chiroli, D. M. D. G. (2021). Internet of things in disaster management: technologies and uses. *Environmental Hazards*, *20*(5), 493-513. https://doi.org/10.1080/17477891.2020.1867493

Bedoya, K., Montoya, M. N., Botero, J., y Galván, A. L. (2008). Primer aislamiento de Encephalitozoon intestinalis a partir de muestra de materia fecal de un paciente colombiano con sida. *Biomédica*, *28*(3), 441-447. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300014&lang=es

Bentaalla-Kaced, S., Benharkat, N. E. H., y Yiltas-Kaplan, D. (2026). Internet of Things–Enabled Sensing and Unmanned Aerial Vehicle Applications for Earthquake Preparedness and Real-Time Response. *Electrica*, *26*, Article 0029. https://doi.org/10.5152/electrica.2026.26029

Bhatti, M. A., y Otamurodov, S. (2025). Digital Twin Adoption for Mechanical Maintenance Management: A Capability-Based Approach to Enhancing Operational Resilience. *Reports in Mechanical Engineering*, *6*(2), 37-52. https://doi.org/10.31181/rme509

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, *3*, 993-1022.

Brous, P., Janssen, M., y Herder, P. (2020). The dual effects of the Internet of Things (IoT): A systematic review of the benefits and risks of IoT adoption by organizations. *International Journal of Information Management*, *51*, Article 101952. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.008

Bucaioni, A., Axelsson, J., Behnam, M., y Ferko, E. (2026). Digital twins for essential services. *Future Generation Computer Systems*, *176*, Article 108147. https://doi.org/10.1016/j.future.2025.108147

Calle, D. A., Quiñones, M. L., Erazo, H. F., y Jaramillo, N. (2008). Discriminación por morfometría geométrica de once especies de Anopheles (Nyssorhynchus) presentes en Colombia. *Biomédica*, *28*(3), 371-385. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300007&lang=es

Casas, E., Gómez, C., Valencia, E., Salazar, L., y Velásquez, L. E. (2008). Estudio de foco de paragonimosis en Fuente Clara, Robledo, área periurbana de Medellín, Antioquia. *Biomédica*, *28*(3), 396-403. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300009&lang=es

Cetindamar, D., Shirahada, K., y Saygin, Y. (2026). Managing disasters with advanced technology solutions: Introduction to the special issue. *Technology in Society*, *85*, Article 103180. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.103180

Chalipour, A., Noorzai, E., Golabchi, M., y Hosseini Nourzad, S. H. (2026). Uncovering key success factors for enhanced office-site communication through digital twins. *TQM Journal*, *38*(6), 1274-1308. https://doi.org/10.1108/TQM-04-2024-0146

Chandrakumar, C., Prasanna, R., Stephens, M., y Tan, M. L. (2022). Earthquake early warning systems based on low-cost ground motion sensors: A systematic literature review. *Frontiers in Sensors*, *3*, Article 1020202. https://doi.org/10.3389/fsens.2022.1020202

Cheng, M., Geng, Z., y Gao, H. O. (2025). Performance-oriented system digital twin: a Bayesian network-based framework to customize Sub-digital twins. *Structure and Infrastructure Engineering*, *21*(7-8), 1303-1323. https://doi.org/10.1080/15732479.2025.2504535

Clarivate. (2026). *Web of Science Research Assistant - sintesis sobre recuperacion productiva y resiliencia empresarial (3 documentos de referencia)* [Síntesis generada por IA, archivo PDF]. Clarivate WoS Research Assistant.

Cong Dao, T., Cong Luong, N., Hung Nguyen, N., Li, X., Niyato, D., y In Kim, D. (2025). Multihop Routing for IoT-Based Digital Twin: Novel Metaheuristic Approaches. *IEEE Internet of Things Journal*, *12*(15), 30493-30506. https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3573710

Cremen, G., Seville, E., y Baker, J. W. (2020). Modeling post-earthquake business recovery time: An analytical framework. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *42*, Article 101328. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101328

Di Trapani, F., Malavisi, M., Marano, G. C., Sberna, A. P., y Greco, R. (2020). Optimal seismic retrofitting of reinforced concrete buildings by steel-jacketing using a genetic algorithm-based framework. *Engineering Structures*, *219*, Article 110864. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110864

Ejaz, W., Ahmed, A., Mushtaq, A., y Ibnkahla, M. (2020). Energy-efficient task scheduling and physiological assessment in disaster management using UAV-assisted networks. *Computer Communications*, *155*, 150-157. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.03.019

Elsevier. (2026). *Scopus AI - Integrating Technology Transfer, Digital Twin, and IoT for Productive Recovery and Business Resilience after Earthquakes (2020-2024)* [Síntesis generada por IA, archivo PDF]. Scopus AI.

Falanga, M., De Lauro, E., Petrosino, S., Rincon-Yanez, D., y Senatore, S. (2022). Semantically Enhanced IoT-Oriented Seismic Event Detection: An Application to Colima and Vesuvius Volcanoes. *IEEE Internet of Things Journal*, *9*(12), 9789-9803. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3148786

Fan, C., Zhang, C., Yahja, A., y Mostafavi, A. (2021). Disaster City Digital Twin: A vision for integrating artificial and human intelligence for disaster management. *International Journal of Information Management*, *56*, Article 102049. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102049

Fu, Z., Gao, R., y Li, Y. (2020). Probabilistic Seismic Resilience-Based Cost–Benefit Analysis for Bridge Retrofit Assessment. *Arabian Journal for Science and Engineering*, *45*(10), 8457-8474. https://doi.org/10.1007/s13369-020-04755-5

Garzón, M. C., Angée, D. Y., Llerena, C., Orjuela, D. L., y Victoria, J. E. (2008). Vigilancia de la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los fármacos antituberculosos, Colombia 2004-2005. *Biomédica*, *28*(3), 319-326. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300003&lang=es

Gattulli, V., Franchi, F., Graziosi, F., Marotta, A., Rinaldi, C., Potenza, F., y Sabatino, U. D. (2022). Design and evaluation of 5G-based architecture supporting data-driven digital twins updating and matching in seismic monitoring. *Bulletin of Earthquake Engineering*, *20*(9), 4345-4365. https://doi.org/10.1007/s10518-022-01329-8

Giraldo, D., Poveda, E., Yibby, F., Carlos, M., y Castro, L. (2008). Actividad física autorreportada, comparación con indicadores antropométricos de grasa corporal en un grupo de escolares de Bogotá y de cinco departamentos del centro-oriente, Colombia 2000-2002. *Biomédica*, *28*(3), 386-395. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300008&lang=es

Güngör, H. C. (2025). GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN POST-EARTHQUAKE TRANSPORTATION MANAGEMENT: A SYSTEMATIC REVIEW OF

INTEGRATION STRATEGIES AND APPLICATIONS. *International Journal of Ecosystems and Ecology Science*, *15*(4), 293-300. https://doi.org/10.31407/ijees15.436

Gu, K., Yang, L., Zhou, D., Xi, N., y Tan, Z. (2025). Research on earthquake early warning and emergency response for high-speed railways based on the PLUM principle. *Railway Sciences*, 1-16. https://doi.org/10.1108/RS-08-2025-0027

Gómez, A., Ávila, S. J., y Briceño, I. (2008). De genotipos e isonimias: análisis de correlación entre el apellido y el patrimonio genético heredado en el cromosoma Y en la población de tres departamentos del suroccidente colombiano. *Biomédica*, *28*(3), 357-370. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300006&lang=es

Habib, A., Habib, M., Bashir, B., y Bachir, H. (2025). Exploring the Sustainability Benefits of Digital Twin Technology in Achieving Resilient Smart Cities During Strong Earthquake Events. *Arabian Journal for Science and Engineering*, *50*(20), 16869-16883. https://doi.org/10.1007/s13369-025-10017-z

Habibi Rad, M., Mojtahedi, M., y Ostwald, M. J. (2021). Industry 4.0, Disaster Risk Management and Infrastructure Resilience: A Systematic Review and Bibliometric Analysis. *Buildings*, *11*(9), Article 411. https://doi.org/10.3390/buildings11090411

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3.ª ed.). Sage.

Hasan, A., y Nguyen, D. T. (2026). Integrating agentic AI and digital twins for intelligent decision-making systems. *Array*, *29*, Article 100721. https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100721

Hasheminasab, Z., Nasrabadi, E. M., y Sadeqi-Arani, Z. (2024). Challenges and Drivers of the Internet of Things in the Supply Chain: A Systematic Review. *International Journal of Industrial Engineering and Production Research*, *35*(3). https://doi.org/10.22068/ijiepr.35.3.2046

Hassan, M., Nassr, A. A., y AbdelRaheem, M. (2026). Synchronized IoT Framework for Vibration-Based Structural Health Monitoring of Suspension Bridges. *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society*, *7*, 1051-1067. https://doi.org/10.1109/OJIES.2026.3706609

He, X., Tang, Y., Ma, S., Ai, Q., Tao, F., y Qiu, R. (2024). Redefinition of Digital Twin and Its Situation Awareness Framework Designing Toward Fourth Paradigm for Energy Internet of Things. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *54*(11), 6873-6888. https://doi.org/10.1109/TSMC.2024.3407061

Hill, A. B. (1965). The environment and disease: Association or causation? *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, *58*(5), 295-300.

Hlal, M., Baraka Munyaka, J.-C., Chenal, J., Azmi, R., Diop, E. B., Bounabi, M., Ebnou Abdem, S. A., Almouctar, M. A. S., y Adraoui, M. (2025). Digital Twin Technology for Urban Flood Risk Management: A Systematic Review of Remote Sensing Applications and Early Warning Systems. *Remote Sensing*, *17*(17), Article 3104. https://doi.org/10.3390/rs17173104

Hormiga, C. M., Camargo, D. M., y Orozco, L. C. (2008). Reproducibilidad y validez convergente de la Escala Abreviada del Desarrollo y una traducción al español del instrumento Neurosensory Motor Development Assessment. *Biomédica*, *28*(3), 327-346. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300004&lang=es

Huang, J., Broekman, A., Markou, G., y Chen, H.-P. (2025). Framework for a practical and cost-effective IoT-enhanced structural health monitoring and damage diagnostics system with digital twinning. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, *15*(6), 2059-2084. https://doi.org/10.1007/s13349-025-00927-9

Jahangir, M. F., Kamari, A., y Schultz, C. P. L. (2025). Unified and interoperable digital twin models for emergency evacuation using building simulation identity cards. *Automation in Construction*, *175*, Article 106225. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106225

Jia, Y. (2026). A low-latency intelligent edge computing architecture for real-time decision-making in large-scale IoT networks. *Discover Computing*, *29*(1), Article 278. https://doi.org/10.1007/s10791-026-10133-w

Joshi, A., Raman, B., y Mohan, C. K. (2025). Real-time earthquake magnitude prediction using designed machine learning ensemble trained on real and CTGAN generated synthetic data. *Geodesy and Geodynamics*, *16*(3), 350-368. https://doi.org/10.1016/j.geog.2024.10.001

Kabashkin, I. (2025). Federated Unlearning Framework for Digital Twin–Based Aviation Health Monitoring Under Sensor Drift and Data Corruption. *Electronics (Switzerland)*, *14*(15), Article 2968. https://doi.org/10.3390/electronics14152968

Kaveh, H., y Alhajj, R. (2025). ADVANCING CIVIL INFRASTRUCTURE WITH DIGITAL TWINS: A REVIEW OF APPLICATIONS AND CHALLENGES. *Journal of Civil Engineering and Management*, *31*(8), 828-842. https://doi.org/10.3846/jcem.2025.24921

Korkmaz, M., Akyildiz, Y. E., Demirkesen, S., Toprak, S., Nowak, P., y Ciftci, B. (2025). A Digital Twin Approach to Sustainable Disaster Management: Case of Cayirova. *Sustainability (Switzerland)*, *17*(21), Article 9626. https://doi.org/10.3390/su17219626

Korkmaz, M., Zulfikar, A. C., y Demirkesen, S. (2024). Leveraging Digital Twins as a Common Operating Picture for Disaster Management: Case of Seismic Hazards. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, *13*(12), Article 430. https://doi.org/10.3390/ijgi13120430

Kourehpaz, P., Molina Hutt, C., y Galasso, C. (2025). Improving recovery time consequence models in regional seismic risk assessment by leveraging high-fidelity building-specific recovery simulations. *Earthquake Spectra*, *41*(4), 3022-3044. https://doi.org/10.1177/87552930251344981

Kumar, V., y Bhatia, M. (2026). AI-Integrated Digital Twins for IoT-Based Structural Health Monitoring: Emerging Trends and Future Research Directions. *IEEE Internet of Things Journal*. https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3731192

Lagap, U., y Ghaffarian, S. (2024). Digital post-disaster risk management twinning: A review and improved conceptual framework. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *110*, Article 104629. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104629

Leong, W. (2025). Internet of Things for Enhancing Public Safety, Disaster Response, and Emergency Management †. *Engineering Proceedings*, *92*(1), Article 61. https://doi.org/10.3390/engproc2025092061

Liel, A. B., y Deierlein, G. G. (2013). Cost-benefit evaluation of seismic risk mitigation alternatives for older concrete frame buildings. *Earthquake Spectra*, *29*(4), 1391-1411. https://doi.org/10.1193/030911EQS040M

Liu, C., Wang, Y., Purvis, L., y Potter, A. (2026). Can Digital Twin Technology Enhance Supply-Chain Resilience? A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, *18*(5), Article 2361. https://doi.org/10.3390/su18052361

Liu, L., Zeng, N., Liu, Y., Han, D., y König, M. (2024). Multi-domain data integration and management for enhancing service-oriented digital twin for infrastructure operation and maintenance. *Developments in the Built Environment*, *18*, Article 100475. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2024.100475

Liu, Y., Yu, W., Rahayu, W., y Dillon, T. (2023). An Evaluative Study on IoT Ecosystem for Smart Predictive Maintenance (IoT-SPM) in Manufacturing: Multiview Requirements and Data Quality. *IEEE Internet of Things Journal*, *10*(13), 11160-11184. https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3246100

Li, Z., Yan, G., Zandi, Y., Gholizadeh, M., Chen, Y., Khairy, Y., y Escorcia-Gutierrez, J. (2026). A bayesian ordinal structural equation modeling framework for evaluating the seismic resilience of IoT-enabled buildings under uncertainty. *Structures*, *88*, Article 111650. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2026.111650

Luleci, F., Sevim, A., Ozguven, E. E., y Catbas, F. N. (2024). Community Twin Ecosystem for Disaster Resilient Communities. *Smart Cities*, *7*(6), 3511-3546. https://doi.org/10.3390/smartcities7060137

López, E., y Arce, P. (2008). Efectos de las causas de mortalidad adulta en la esperanza de vida, entre 1985 y 1999, según regiones colombianas. *Biomédica*, *28*(3), 414-422. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300011&lang=es

Magar, R. T., Dinh, T. P., Nguyen, T. H., Le, Q. H., y Yonghan, A. (2026). Unmanned aerial vehicles for communication recovery in post-disaster scenarios: A PRISMA-based systematic review. *Resilient Cities and Structures*, *5*(2), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.rcns.2026.03.001

Mahmoud, M., Chan, K. C., y Ally, M. (2026). Uncovering the Mechanisms of Organisational Resilience: A Critical Realist Systematic Review. *Sustainability (Switzerland)*, *18*(10), Article 5003. https://doi.org/10.3390/su18105003

Mankins, J. C. (1995). *Technology readiness levels: A white paper*. NASA Office of Space Access and Technology.

Marah, H., y Challenger, M. (2024). Adaptive hybrid reasoning for agent-based digital twins of distributed multi-robot systems. *Simulation*, *100*(9), 931-957. https://doi.org/10.1177/00375497231226436

Marín, M., Aguilar, Y. A., Ramírez, J. R., Triana, O., y Muskus, C. E. (2008). El análisis molecular y el inmunogénico sugieren la ausencia de las proteínas hidrofílicas de superficie en Leishmania (Viannia) panamensis. *Biomédica*, *28*(3), 423-432. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300012&lang=es

Meng, L. (2021). Using iot in supply chain risk management, to enable collaboration between business, community, and government. *Smart Cities*, *4*(3), 995-1003. https://doi.org/10.3390/smartcities4030052

Miranda, J. F. (2008). Perspectivas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. *Biomédica*, *28*(3), 315-316. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300001&lang=es

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, *6*(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Nasim, M., Rajabifard, A., Chen, Y., y Samali, B. (2026). A demonstration of a digital twin framework for structural health monitoring: Application to bridge infrastructures. *Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience*, *5*(1), Article 100184. https://doi.org/10.1016/j.iintel.2025.100184

Nazlıoğlu, S., Kalem, G., y Yazıcı, A. (2024). Digital Solutions for Disaster Management: Analyzing the Impact of the February 2023 Earthquake in Türkiye. *Journal of Disaster and Risk*, *7*(1), 158-171. https://doi.org/10.35341/afet.1336337

Nieves, E., Villarreal, N., Rondón, M., Sánchez, M., y Carrero, J. (2008). Evaluación de conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis tegumentaria en un área endémica de Venezuela. *Biomédica*, *28*(3), 347-356. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572008000300005&lang=es

Oktari, R. S., Munadi, K., Idroes, R., y Sofyan, H. (2020). Knowledge management practices in disaster management: Systematic review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *51*, Article 101881. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101881

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, *372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.

Pierleoni, P., Concetti, R., Belli, A., Palma, L., Marzorati, S., y Esposito, M. (2023). A Cloud-IoT Architecture for Latency-Aware Localization in Earthquake Early Warning. *Sensors*, *23*(20), Article 8431. https://doi.org/10.3390/s23208431

Poslad, S., Middleton, S. E., Chaves, F., Tao, R., Necmioglu, O., y Bugel, U. (2015). A Semantic IoT Early Warning System for Natural Environment Crisis Management. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, *3*(2), 246-257. https://doi.org/10.1109/TETC.2015.2432742

Prasanna, R., Chandrakumar, C., Nandana, R., Holden, C., Punchihewa, A., Becker, J. S., Jeong, S., Liyanage, N., Ravishan, D., Sampath, R., y Tan, M. L. (2022). "Saving Precious Seconds"—A Novel Approach to Implementing a Low-Cost Earthquake Early Warning System with Node-Level Detection and Alert Generation. *Informatics*, *9*(1), Article 25. https://doi.org/10.3390/informatics9010025

Rahmat Rabi, R., y Monti, G. (2025). Genetic Algorithm-Based Model Updating in a Real-Time Digital Twin for Steel Bridge Monitoring. *Applied Sciences (Switzerland)*, *15*(8), Article 4074. https://doi.org/10.3390/app15084074

Raja, G., Jambukeswaran Bhooma, M., Ragul Kumar, S., y Dev, K. (2026). RescueNav: AI-Powered AAV Trajectory Planning With LoRa Connectivity for IoT-Based Disaster Communications. *IEEE Internet of Things Journal*, *13*(9), 18239-18246. https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3644155

Ranasinghe, V., Udara, N., Mathotaarachchi, M., Thenuwara, T., Dias, D., Prasanna, R., Edirisinghe, S., Gayan, S., Holden, C., Punchihewa, A., Stephens, M., y Drummond, P. (2024). Rapid and Resilient LoRa Leap: A Novel Multi-Hop Architecture for Decentralised Earthquake Early Warning Systems. *Sensors*, *24*(18), Article 5960. https://doi.org/10.3390/s24185960

Rico Thirion, M. A., Moghtadernejad, S., Xu, Y., Lounis, Z., y Chen, Q. (2026). Digital twin platform based on an identity-semantic-interaction framework to improve bridge management workflows. *Digital Engineering*, *11*, Article 100111. https://doi.org/10.1016/j.dte.2026.100111

Román-Salinas, R. V., Díaz-Martínez, M. A., Fuentes-Rubio, Y. A., Vargas-Castilleja, R. D. C., Rivera-García, G. E., Ramírez-Vázquez, J. C., Morales-Rodríguez, M. A., Cervantes-

Zubirias, G., y Grande-Ramírez, J. R. (2026). IoT-Enabled Sustainability in Production Systems: A Systematic Review of Industry 4.0 Mechanisms and the Transition Toward Human-Centric Manufacturing. *Sustainability (Switzerland)*, *18*(12), Article 6299. https://doi.org/10.3390/su18126299

Rosário, A. T., y Raimundo, R. (2024). Internet of Things and Distributed Computing Systems in Business Models. *Future Internet*, *16*(10), Article 384. https://doi.org/10.3390/fi16100384

Sacoto-Cabrera, E. J., Perez-Torres, A., Tello-Oquendo, L., y Cerrada, M. (2025). IoT, AI, and Digital Twins in Smart Cities: A Systematic Review for a Thematic Mapping and Research Agenda. *Smart Cities*, *8*(5), Article 175. https://doi.org/10.3390/smartcities8050175

Sharma, K., Anand, D., Sabharwal, M., Tiwari, P. K., Cheikhrouhou, O., y Frikha, T. (2021). A Disaster Management Framework Using Internet of Things-Based Interconnected Devices. *Mathematical Problems in Engineering*, *2021*, Article 9916440. https://doi.org/10.1155/2021/9916440

Shoomal, A., Jahanbakht, M., Componation, P. J., y Ozay, D. (2024). Enhancing supply chain resilience and efficiency through internet of things integration: Challenges and opportunities. *Internet of Things (Netherlands)*, *27*, Article 101324. https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101324

Singh, S. S., Kumar, A., Mishra, L. K., y Ghosh, G. (2026). Effect of seismicity on the RC building retrofitted with FRC jacketing. *Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences*, *51*(1), Article 17. https://doi.org/10.1007/s12046-025-03010-7

Smalley, A. (2018). *Four types of problems: From reactive troubleshooting to creative innovation*. Lean Enterprise Institute.

Soumana Hamadou, A. N., Du, S., Olwal, T. O., y Wyk, B. J. V. (2026). Digital Twin and Integrated Sensing and Communication Applications in Internet of Things: Enabling

Communication Technologies, Taxonomy, Implications, and Open Issues. *Applied Sciences (Switzerland)*, *16*(1), Article 73. https://doi.org/10.3390/app16010073

Stary, C., Elstermann, M., Fleischmann, A., y Schmidt, W. (2022). Behavior-Centered Digital-Twin Design for Dynamic Cyber-Physical System Development. *Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly*, *2022*(30), Article 169. https://doi.org/10.7250/csimq.2022-30.02

Sun, L., Sun, H., Zhang, W., y Li, Y. (2024). Hybrid monitoring methodology: A model-data integrated digital twin framework for structural health monitoring and full-field virtual sensing. *Advanced Engineering Informatics*, *60*, Article 102386. https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102386

Taghia, S. A. H. S., Darvishvand, H. R., y Pourhasan, M. (2023). An Economic Approach to the Confinement of Different Concrete Classes with Carbon and Glass Fibers Reinforced Polymers. *International Journal of Engineering, Transactions A: Basics*, *36*(4), 776-787. https://doi.org/10.5829/ije.2023.36.04a.14

Tereschenko, D. V., y Korkhov, V. V. (2026). Application of Auction Mechanisms and Multi-Agent Technologies for Resource and Task Allocation in Distributed Computing Systems. *Physics of Particles and Nuclei*, *57*(4), 843-845. https://doi.org/10.1134/S1063779626701017

Westergren, U. H., Mähler, V., y Jadaan, T. (2024). Enabling digital transformation: Organizational implementation of the internet of things. *Information and Management*, *61*(6), Article 103996. https://doi.org/10.1016/j.im.2024.103996

Xu, J., Liu, F., Luo, Y., y Xu, X. (2026). Stage-specific impacts of digital technologies on supply chain resilience: meta-analytic evidence for continuous process improvement. *Business Process Management Journal*, *32*(6), 2212-2233. https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2025-0550

Y, K. B., G, V. R., R, S., S, G., Y, P., Solovev, S., Vatin, N. I., y Dabral, U. (2024). Earthquake detection and early warning prediction using folium and Geopandas. *Cogent Engineering*, *11*(1), Article 2345301. https://doi.org/10.1080/23311916.2024.2345301

Yun, S.-J., Kwon, J.-W., y Kim, W.-T. (2022). A Novel Digital Twin Architecture with Similarity-Based Hybrid Modeling for Supporting Dependable Disaster Management Systems. *Sensors*, *22*(13), Article 4774. https://doi.org/10.3390/s22134774

Yu, S., Lei, Q., Liu, C., Zhang, N., Shan, S., y Zeng, X. (2023). Application research on digital twins of urban earthquake disasters. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, *14*(1), Article 2278274. https://doi.org/10.1080/19475705.2023.2278274

Yu, X., Fu, Y., Yu, X., y Cui, S. (2026). Deep-Learning-Enabled Data Synchronization for Noninteger Time Lags in Wireless Structural Health Monitoring. *IEEE Internet of Things Journal*, *13*(10), 21328-21340. https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3664904

Yu, X., Zhao, Y., Cui, S., He, X., Fu, Y., y Yang, Q. (2025). Efficient edge intelligence for onboard data anomaly classification in wireless structural health monitoring using knowledge distillation on low-cost IoT nodes. *Structural Health Monitoring*, Article 14759217251349533. https://doi.org/10.1177/14759217251349533

Zrelli, I., y Rejeb, A. (2024). A bibliometric analysis of IoT applications in logistics and supply chain management. *Heliyon*, *10*(16), Article e36578. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36578

# Apéndice A

## Clave de documentos

Cada clave del análisis (Ejaz et al., 2020 a Clarivate, 2026) corresponde a la cita autor-año y al título indicados. Las referencias completas figuran en la lista de referencias.

*Clave de los documentos del lote: Correspondencia entre clave, cita y título*

| Clave | Cita | Título |
|---|---|---|
| D001 | Ejaz et al., 2020 | Energy-efficient task scheduling and physiological assessment in disaster management using UAV-assisted networks |
| D002 | Di Trapani et al., 2020 | Optimal seismic retrofitting of reinforced concrete buildings by steel-jacketing using a genetic algorithm-based framework |
| D003 | Cetindamar et al., 2026 | Managing disasters with advanced technology solutions: Introduction to the special issue |
| D004 | Bucaioni et al., 2026 | Digital twins for essential services |
| D005 | Brous et al., 2020 | The dual effects of the Internet of Things (IoT): A systematic review of the benefits and risks of IoT adoption by organizations |
| D006 | Fan et al., 2021 | Disaster City Digital Twin: A vision for integrating artificial and human intelligence for disaster management |
| D007 | Westergren et al., 2024 | Enabling digital transformation: Organizational implementation of the internet of things |
| D008 | Jahangir et al., 2025 | Unified and interoperable digital twin models for emergency evacuation using building simulation identity cards |
| D009 | Sun et al., 2024 | Hybrid monitoring methodology: A model-data integrated digital twin framework for structural health monitoring and full-field virtual sensing |
| D010 | Joshi et al., 2025 | Real-time earthquake magnitude prediction using designed machine learning ensemble trained on real and CTGAN generated synthetic data |
| D011 | Cremen et al., 2020 | Modeling post-earthquake business recovery time: An analytical framework |
| D012 | Oktari et al., 2020 | Knowledge management practices in disaster management: Systematic review |
| D013 | Lagap y Ghaffarian, 2024 | Digital post-disaster risk management twinning: A review and improved conceptual framework |
| D014 | Aroquipa et al., 2025 | Methodological framework for integrating structural health monitoring and digital-twin models for seismic assessment of heritage buildings: Case study |
| D015 | Li et al., 2026 | A bayesian ordinal structural equation modeling framework for evaluating the seismic resilience of IoT-enabled buildings under uncertainty |
| D016 | Zrelli y Rejeb, 2024 | A bibliometric analysis of IoT applications in logistics and supply chain management |
| D017 | Shoomal et al., 2024 | Enhancing supply chain resilience and efficiency through internet of things integration: Challenges and opportunities |
| D018 | Hasan y Nguyen, 2026 | Integrating agentic AI and digital twins for intelligent decision-making systems |
| D019 | Abdalzaher et al., 2024a | Emerging technologies and supporting tools for earthquake disaster management: A perspective, challenges, and future directions |
| D020 | Alsehaimi et al., 2024 | Internet of things (IoT) driven structural health monitoring for enhanced seismic resilience: A rigorous functional analysis and implementation framew |

| Clave | Cita | Título |
|---|---|---|
| D021 | Liu et al., 2024 | Multi-domain data integration and management for enhancing service-oriented digital twin for infrastructure operation and maintenance |
| D022 | Magar et al., 2026 | Unmanned aerial vehicles for communication recovery in post-disaster scenarios: A PRISMA-based systematic review |
| D023 | Nasim et al., 2026 | A demonstration of a digital twin framework for structural health monitoring: Application to bridge infrastructures |
| D024 | Al-Thani et al., 2025 | Smart food supply chain management: A bibliometric and systematic review |
| D025 | Rico Thirion et al., 2026 | Digital twin platform based on an identity-semantic-interaction framework to improve bridge management workflows |
| D026 | Nazlıoğlu et al., 2024 | Digital Solutions for Disaster Management: Analyzing the Impact of the February 2023 Earthquake in Türkiye |
| D027 | Taghia et al., 2023 | An Economic Approach to the Confinement of Different Concrete Classes with Carbon and Glass Fibers Reinforced Polymers |
| D028 | Kaveh y Alhajj, 2025 | ADVANCING CIVIL INFRASTRUCTURE WITH DIGITAL TWINS: A REVIEW OF APPLICATIONS AND CHALLENGES |
| D029 | Bhatti y Otamurodov, 2025 | Digital Twin Adoption for Mechanical Maintenance Management: A Capability-Based Approach to Enhancing Operational Resilience |
| D030 | Al Doghan y Absamatov, 2025 | Effects of Big Data, Mechanical System Flexibility, IOT and Digital Twin Adoption on Company Resilience and Operational Performance |
| D031 | Poslad et al., 2015 | A Semantic IoT Early Warning System for Natural Environment Crisis Management |
| D032 | Kumar y Bhatia, 2026 | AI-Integrated Digital Twins for IoT-Based Structural Health Monitoring: Emerging Trends and Future Research Directions |
| D033 | Liu et al., 2023 | An Evaluative Study on IoT Ecosystem for Smart Predictive Maintenance (IoT-SPM) in Manufacturing: Multiview Requirements and Data Quality |
| D034 | Yu et al., 2023 | Application research on digital twins of urban earthquake disasters |
| D035 | Rahmat Rabi y Monti, 2025 | Genetic Algorithm-Based Model Updating in a Real-Time Digital Twin for Steel Bridge Monitoring |
| D036 | Soumana Hamadou et al., 2026 | Digital Twin and Integrated Sensing and Communication Applications in Internet of Things: Enabling Communication Technologies, Taxonomy, Implications, |
| D037 | Xu et al., 2026 | Stage-specific impacts of digital technologies on supply chain resilience: meta-analytic evidence for continuous process improvement |
| D038 | Stary et al., 2022 | Behavior-Centered Digital-Twin Design for Dynamic Cyber-Physical System Development |
| D039 | Yu et al., 2026 | Deep-Learning-Enabled Data Synchronization for Noninteger Time Lags in Wireless Structural Health Monitoring |
| D040 | Aljawhari et al., 2025 | Beyond Direct Economic Losses: An Integrated Approach to Seismic Retrofit Considering Sustainability and Indirect Losses |
| D041 | Y et al., 2024 | Earthquake detection and early warning prediction using folium and Geopandas |
| D042 | Bentaalla-Kaced et al., 2026 | Internet of Things–Enabled Sensing and Unmanned Aerial Vehicle Applications for Earthquake Preparedness and Real-Time Response |
| D043 | Kabashkin, 2025 | Federated Unlearning Framework for Digital Twin–Based Aviation Health Monitoring Under Sensor Drift and Data Corruption |
| D044 | Leong, 2025 | Internet of Things for Enhancing Public Safety, Disaster Response, and Emergency Management † |

| Clave | Cita | Título |
|---|---|---|
| D045 | Chandrakumar et al., 2022 | Earthquake early warning systems based on low-cost ground motion sensors: A systematic literature review |
| D046 | Rosário y Raimundo, 2024 | Internet of Things and Distributed Computing Systems in Business Models |
| D047 | Güngör, 2025 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN POST-EARTHQUAKE TRANSPORTATION MANAGEMENT: A SYSTEMATIC REVIEW OF INTEGRATION STRATEGIES AND APPLICATIONS |
| D048 | Korkmaz et al., 2024 | Leveraging Digital Twins as a Common Operating Picture for Disaster Management: Case of Seismic Hazards |
| D049 | Prasanna et al., 2022 | “Saving Precious Seconds”—A Novel Approach to Implementing a Low-Cost Earthquake Early Warning System with Node-Level Detection and Alert Generation |
| D050 | Bail et al., 2021 | Internet of things in disaster management: technologies and uses |
| D051 | Hasheminasab et al., 2024 | Challenges and Drivers of the Internet of Things in the Supply Chain: A Systematic Review |
| D052 | Aziz et al., 2026 | Digital twin technology and operations management efficiency in construction: the roles of information transparency, collaboration and digital readine |
| D053 | Kourehpaz et al., 2025 | Improving recovery time consequence models in regional seismic risk assessment by leveraging high-fidelity building-specific recovery simulations |
| D054 | Liel y Deierlein, 2013 | Cost-benefit evaluation of seismic risk mitigation alternatives for older concrete frame buildings |
| D055 | Marah y Challenger, 2024 | Adaptive hybrid reasoning for agent-based digital twins of distributed multi-robot systems |
| D056 | Sharma et al., 2021 | A Disaster Management Framework Using Internet of Things-Based Interconnected Devices |
| D057 | Cong Dao et al., 2025 | Multihop Routing for IoT-Based Digital Twin: Novel Metaheuristic Approaches |
| D058 | Cheng et al., 2025 | Performance-oriented system digital twin: a Bayesian network-based framework to customize Sub-digital twins |
| D059 | He et al., 2024 | Redefinition of Digital Twin and Its Situation Awareness Framework Designing Toward Fourth Paradigm for Energy Internet of Things |
| D060 | Abdalzaher et al., 2024b | Employing Machine Learning for Seismic Intensity Estimation Using a Single Station for Earthquake Early Warning |
| D061 | Hlal et al., 2025 | Digital Twin Technology for Urban Flood Risk Management: A Systematic Review of Remote Sensing Applications and Early Warning Systems |
| D062 | Raja et al., 2026 | RescueNav: AI-Powered AAV Trajectory Planning With LoRa Connectivity for IoT-Based Disaster Communications |
| D063 | Gu et al., 2025 | Research on earthquake early warning and emergency response for high-speed railways based on the PLUM principle |
| D064 | Gattulli et al., 2022 | Design and evaluation of 5G-based architecture supporting data-driven digital twins updating and matching in seismic monitoring |
| D065 | Tereschenko y Korkhov, 2026 | Application of Auction Mechanisms and Multi-Agent Technologies for Resource and Task Allocation in Distributed Computing Systems |
| D066 | Jia, 2026 | A low-latency intelligent edge computing architecture for real-time decision-making in large-scale IoT networks |
| D067 | Singh et al., 2026 | Effect of seismicity on the RC building retrofitted with FRC jacketing |

| Clave | Cita | Título |
|---|---|---|
| D068 | Huang et al., 2025 | Framework for a practical and cost-effective IoT-enhanced structural health monitoring and damage diagnostics system with digital twinning |
| D069 | Fu et al., 2020 | Probabilistic Seismic Resilience-Based Cost–Benefit Analysis for Bridge Retrofit Assessment |
| D070 | Habib et al., 2025 | Exploring the Sustainability Benefits of Digital Twin Technology in Achieving Resilient Smart Cities During Strong Earthquake Events |
| D071 | Falanga et al., 2022 | Semantically Enhanced IoT-Oriented Seismic Event Detection: An Application to Colima and Vesuvius Volcanoes |
| D072 | Yun et al., 2022 | A Novel Digital Twin Architecture with Similarity-Based Hybrid Modeling for Supporting Dependable Disaster Management Systems |
| D073 | Pierleoni et al., 2023 | A Cloud-IoT Architecture for Latency-Aware Localization in Earthquake Early Warning |
| D074 | Awouda et al., 2024 | IoT-Based Framework for Digital Twins in the Industry 5.0 Era |
| D075 | Ranasinghe et al., 2024 | Rapid and Resilient LoRa Leap: A Novel Multi-Hop Architecture for Decentralised Earthquake Early Warning Systems |
| D076 | Alsaaran y Soudani, 2025 | Deep Learning Image-Based Classification for Post-Earthquake Damage Level Prediction Using UAVs |
| D077 | Meng, 2021 | Using iot in supply chain risk management, to enable collaboration between business, community, and government |
| D078 | Luleci et al., 2024 | Community Twin Ecosystem for Disaster Resilient Communities |
| D079 | Sacoto-Cabrera et al., 2025 | IoT, AI, and Digital Twins in Smart Cities: A Systematic Review for a Thematic Mapping and Research Agenda |
| D080 | Korkmaz et al., 2025 | A Digital Twin Approach to Sustainable Disaster Management: Case of Cayirova |
| D081 | Liu et al., 2026 | Can Digital Twin Technology Enhance Supply-Chain Resilience? A Systematic Literature Review |
| D082 | Mahmoud et al., 2026 | Uncovering the Mechanisms of Organisational Resilience: A Critical Realist Systematic Review |
| D083 | Román-Salinas et al., 2026 | IoT-Enabled Sustainability in Production Systems: A Systematic Review of Industry 4.0 Mechanisms and the Transition Toward Human-Centric Manufacturing |
| D084 | Hassan et al., 2026 | Synchronized IoT Framework for Vibration-Based Structural Health Monitoring of Suspension Bridges |
| D085 | Chalipour et al., 2026 | Uncovering key success factors for enhanced office-site communication through digital twins |
| D086 | Yu et al., 2025 | Efficient edge intelligence for onboard data anomaly classification in wireless structural health monitoring using knowledge distillation on low-cost |
| D087 | Miranda, 2008 | Perspectivas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| D088 | Garzón et al., 2008 | Vigilancia de la resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los fármacos antituberculosos, Colombia 2004-2005 |
| D089 | Hormiga et al., 2008 | Reproducibilidad y validez convergente de la Escala Abreviada del Desarrollo y una traducción al español del instrumento Neurosensory Motor Developmen |
| D090 | Nieves et al., 2008 | Evaluación de conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis tegumentaria en un área endémica de Venezuela |
| D091 | Gómez et al., 2008 | De genotipos e isonimias: análisis de correlación entre el apellido y el patrimonio genético heredado en el cromosoma Y en la población de tres depart |

| Clave | Cita | Título |
|---|---|---|
| D092 | Calle et al., 2008 | Discriminación por morfometría geométrica de once especies de Anopheles (Nyssorhynchus) presentes en Colombia |
| D093 | Giraldo et al., 2008 | Actividad física autorreportada, comparación con indicadores antropométricos de grasa corporal en un grupo de escolares de Bogotá y de cinco departame |
| D094 | Casas et al., 2008 | Estudio de foco de paragonimosis en Fuente Clara, Robledo, área periurbana de Medellín, Antioquia |
| D095 | Aristizábal et al., 2008 | Validación por hidrodensitometría de ecuaciones de pliegues cutáneos utilizadas para estimar la composición corporal en mujeres |
| D096 | López y Arce, 2008 | Efectos de las causas de mortalidad adulta en la esperanza de vida, entre 1985 y 1999, según regiones colombianas |
| D097 | Marín et al., 2008 | El análisis molecular y el inmunogénico sugieren la ausencia de las proteínas hidrofílicas de superficie en Leishmania (Viannia) panamensis |
| D098 | Bedoya et al., 2008 | Primer aislamiento de Encephalitozoon intestinalis a partir de muestra de materia fecal de un paciente colombiano con sida |
| D099 | Habibi Rad et al., 2021 | Industry 4.0, Disaster Risk Management and Infrastructure Resilience: A Systematic Review and Bibliometric Analysis |
| D100 | Elsevier, 2026 | Scopus AI - Integrating Technology Transfer, Digital Twin, and IoT for Productive Recovery and Business Resilience after Earthquakes (2020-2024) |
| D101 | Clarivate, 2026 | Web of Science Research Assistant - sintesis sobre recuperacion productiva y resiliencia empresarial (3 documentos de referencia) |

# Apéndice B

## Triangulación de afirmaciones transversales

*Triangulación de afirmaciones: Documentos y grupos independientes de autoría por afirmación*

| ID | Afirmación | Docs. | Grupos | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| T01 | El procesamiento en el nodo o en el borde reduce la latencia de alerta y actualización frente a arquitecturas centralizadas | 6 | 4 | Triangulado con reservas |
| T02 | La interoperabilidad y la calidad de datos son la barrera técnica principal de los gemelos digitales y del IoT en desastres | 10 | 10 | Triangulado |
| T03 | Los gemelos digitales y el IoT mejoran la resiliencia organizacional y la eficiencia operativa | 6 | 6 | En tensión |
| T04 | El tiempo de reparación del edificio no basta como medida de recuperación empresarial; deben modelarse demoras e inactividad por tipo | 5 | 4 | Triangulado con reservas |
| T05 | Incluir pérdidas indirectas y recuperación cambia la decisión de refuerzo sísmico | 3 | 3 | Parcial |
| T06 | Los gemelos digitales urbanos estiman daño y necesidades de respuesta en escenarios sísmicos | 6 | 5 | Parcial |
| T07 | Las revisiones de gemelos digitales concluyen potencial alto con implementación incipiente | 7 | 7 | Triangulado |
| T08 | Los efectos digitales sobre la resiliencia de cadenas de suministro son mayores en preparación y respuesta que en recuperación | 3 | 3 | Parcial |
| T09 | Los costos bajos del monitoreo estructural con IoT se demuestran solo en laboratorio o en estructuras individuales | 5 | 4 | Triangulado |
| T10 | El orden de desempeño entre algoritmos de aprendizaje automático para alerta sísmica no es transferible entre estudios | 3 | 3 | En tensión |
| T11 | UAV e IoT permiten restablecer comunicaciones y acelerar la evaluación de daños | 5 | 5 | Parcial |
| T12 | La adopción del IoT y del gemelo digital depende de liderazgo, habilidades y aceptación de las partes interesadas | 6 | 6 | Triangulado con reservas |
| T13 | La prefabricación y la robótica contribuyen a la recuperación posdesastre | 1 | 1 | Fuente única |
| T14 | La transferencia tecnológica como mecanismo tiene evidencia empírica en recuperación posterremoto | 2 | 2 | Sin evidencia primaria |

# Apéndice C

## Patrones, tensiones y anomalías

*Patrones, tensiones y anomalías: Resumen de los 19 elementos identificados*

| ID | Tipo | Descripción | Implicación |
|---|---|---|---|
| P01 | patrón | Madurez tecnológica baja y homogénea: la mediana de TRL es 4 en 84 documentos técnicos con TRL asignado (55 con TRL ≤ 4, 65 %); la mediana de BRL es 2 y la de IRL es 3 | El conjunto es evidencia de laboratorio y simulación; no hay base para estimar efectos en empresas |
| P02 | patrón | BRL ≤ 2 en 62 de 83 documentos con BRL asignado (75 %): casi ningún estudio presenta costos, modelos de negocio o análisis de adopción empresarial | Valle de la muerte comercial como condición general del campo |
| P03 | patrón | Valle de la muerte: 66 documentos se ubican en V1 (investigación sin aplicación), 8 en V3, 7 en V2 y 3 en V4; 17 sin valle (no tecnológicos) | La integración (IRL ≤ 3 en 61 de 80) y no la componente técnica aísla la brecha |
| P04 | patrón | Validación simulada o sintética como evidencia principal | Las ganancias reportadas (latencia, precisión, bienestar) no se han observado en operación |
| P05 | patrón | Evidencia de un único evento, estructura o caso | Generalización limitada; sin variabilidad entre estructuras o eventos |
| P06 | anomalía | Cifras internamente inconsistentes que condicionan la lectura | Se registran en las fichas como límites de calidad de extracción o de reporte |
| P07 | anomalía | Etiqueta 'IoT' o 'código abierto' sin la componente correspondiente en los datos o el software | Riesgo de sobrestimar madurez y reproducibilidad |
| P08 | patrón | Etiquetado o selección circular o apoyada en IA y sesgos de selección de la muestra | Resultados dependientes del procedimiento de selección |
| P09 | tensión | Resiliencia organizacional como mediador lineal (Al Doghan y Absamatov, 2025) frente a propiedad emergente (Mahmoud et al., 2026) | Los diseños de evaluación de empresas posterremoto cambian según la conceptualización |
| P10 | tensión | Orden de desempeño de algoritmos de alerta sísmica contradictorio entre estudios (XGBoost mejor en Abdalzaher et al., 2024b; red neuronal mejor que XGBoost en Y et al., 2024) | No hay un algoritmo recomendado transferible |
| P11 | patrón | Concentración de la evidencia de alerta sísmica de bajo costo en un grupo de autoría (Prasanna: Chandrakumar et al., 2022; Prasanna et al., 2022; Ranasinghe et al., 2024) | La convergencia aparente sobre la latencia descentralizada es parcialmente no independiente |
| P12 | patrón | Otros agrupamientos de autoría compartida que reducen la independencia: Yu-Fu-Cui (Yu et al., 2026; Yu et al., 2025), Galasso (Aljawhari et al., 2025; Kourehpaz et al., 2025), Korkmaz-Demirkesen (Korkmaz et al., 2024; Korkmaz et al., 2025), Abdalzaher-Krichen (Abdalzaher et al., 2024a; Abdalzaher et al., 2024b) | Cinco pares de documentos del lote no son confirmaciones independientes |
| P13 | anomalía | La síntesis de Scopus AI (Elsevier, 2026) incluye como referencias a los 86 documentos las claves D001–D086 del Apéndice A (86 de 93 referencias); el corpus Scopus del lote coincide con su lista | El lote no es independiente de la síntesis; Scopus AI (Elsevier, 2026) no puede validar al corpus y hay riesgo de sesgo de selección del buscador |

| ID | Tipo | Descripción | Implicación |
|---|---|---|---|
| P14 | anomalía | Scopus AI (Elsevier, 2026) declara alcance 2020-2024 pero 49 de 93 referencias son de 2025-2026 y hay referencias de 2013 y 2015 | El alcance declarado no se cumple; el resultado depende del índice en octubre de 2026 |
| P15 | patrón | Concentración temporal: 66 de 101 documentos (65 %) son de 2024-2026; 12 son de 2008 (bloque SciELO); 2962 citas Scopus en total y 24 documentos concentran 80 % de ellas | Corpus reciente con poca acumulación de citas; la señal bibliométrica es débil |
| P16 | patrón | Ausencia explícita de métricas de recuperación o continuidad empresarial en 32 de 87 documentos técnicos (el vacío VAR lo declara de forma explícita) | El resultado final de interés (recuperación productiva) no se mide en gran parte de la literatura |
| P17 | patrón | Cobertura territorial: 33 de 87 documentos técnicos declaran explícitamente la ausencia de América Latina en el vacío territorial; el caso de un edificio patrimonial de Lima (Perú) aparece en Aroquipa et al. (2025) | El corpus no informa sobre regiones sísmicas latinoamericanas |
| P18 | patrón | La falacia más frecuente es la generalización apresurada (58 de 300 menciones, 19 %) | Las conclusiones exceden la base empírica de manera sistemática |
| P19 | tensión | Mayor robustez argumentativa en los documentos ajenos al tema (media 3,84 de 10 en el bloque SciELO frente a 3,19 en núcleo y 3,13 en adyacentes) | La relevancia temática no coincide con la calidad de reporte estadístico: los estudios biomédicos reportan intervalos y controles de calidad que los técnicos omiten |

# Apéndice D

## Tabla de control del lote

*Tabla de control: Relevancia, madurez, valle de la muerte, recomendación y robustez por documento*

| Clave | Relevancia | TRL | BRL | Valle | Recomendación | Robustez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | Adyacente | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 4.3 |
| D002 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 5.8 |
| D003 | Adyacente | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 4.2 |
| D004 | Núcleo | 5 | 4 | 4 | Aceptar con reservas | 4.8 |
| D005 | Núcleo | 8 | 5 | 0 | Aceptar con reservas | 4.5 |
| D006 | Adyacente | 2 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D007 | Adyacente | 7 | 3 | 3 | Aceptar con reservas | 4.8 |
| D008 | Núcleo | 4 | 1 | 4 | Aceptar con reservas | 4.2 |
| D009 | Adyacente | 5 | 1 | 2 | Aceptar con reservas | 5.3 |
| D010 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 4.8 |
| D011 | Núcleo | 3 | N/A | 1 | Aceptar con reservas | 5.0 |
| D012 | Adyacente | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 4.3 |
| D013 | Núcleo | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 4.6 |
| D014 | Adyacente | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 3.9 |
| D015 | Adyacente | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D016 | Periférico | 6 | 4 | 3 | Aceptar con reservas | 3.3 |
| D017 | Adyacente | 6 | 4 | 3 | Aceptar con reservas | 3.6 |
| D018 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D019 | Adyacente | 5 | 3 | 2 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D020 | Adyacente | 3 | 1 | 1 | Rechazar como evidencia | 2.8 |
| D021 | Adyacente | 5 | 2 | 2 | Aceptar con reservas | 3.4 |
| D022 | Adyacente | 4 | 2 | 2 | Aceptar con reservas | 4.0 |
| D023 | Adyacente | 6 | 2 | 2 | Aceptar con reservas | 4.0 |
| D024 | Periférico | 6 | 3 | 3 | Aceptar con reservas | 3.3 |
| D025 | Adyacente | 5 | 2 | 2 | Aceptar con reservas | 3.3 |
| D026 | Adyacente | 7 | 3 | 4 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D027 | Periférico | 3 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D028 | Adyacente | 5 | 2 | 3 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D029 | Adyacente | 2 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D030 | Adyacente | 2 | 2 | 1 | Rechazar como evidencia | 2.3 |
| D031 | Periférico | 6 | 2 | 3 | Aceptar con reservas | 3.4 |
| D032 | Adyacente | 5 | 2 | 3 | Aceptar con reservas | 3.4 |
| D033 | Adyacente | 6 | 3 | 3 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D034 | Núcleo | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.8 |

| Clave | Relevancia | TRL | BRL | Valle | Recomendación | Robustez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D035 | Adyacente | 5 | 1 | 2 | Aceptar con reservas | 3.3 |
| D036 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D037 | Adyacente | 7 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D038 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D039 | Periférico | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D040 | Adyacente | 4 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 3.4 |
| D041 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Rechazar como evidencia | 1.4 |
| D042 | Adyacente | 5 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D043 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D044 | Periférico | 7 | 3 | 1 | Rechazar como evidencia | 1.1 |
| D045 | Adyacente | 6 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D046 | Periférico | 7 | 4 | 1 | Aceptar con reservas | 1.8 |
| D047 | Periférico | 6 | 2 | 1 | Rechazar como evidencia | 1.1 |
| D048 | Núcleo | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D049 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D050 | Adyacente | 6 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D051 | Periférico | 7 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D052 | Adyacente | 6 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 1.8 |
| D053 | Núcleo | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 3.4 |
| D054 | Adyacente | 4 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D055 | Periférico | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D056 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Rechazar como evidencia | 1.1 |
| D057 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D058 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D059 | Periférico | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D060 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D061 | Adyacente | 6 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D062 | Adyacente | 5 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D063 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D064 | Núcleo | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D065 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Rechazar como evidencia | 1.4 |
| D066 | Periférico | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D067 | Adyacente | 3 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D068 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D069 | Adyacente | 4 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D070 | Núcleo | 3 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D071 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D072 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D073 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |

| Clave | Relevancia | TRL | BRL | Valle | Recomendación | Robustez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D074 | Adyacente | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D075 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D076 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D077 | Adyacente | 2 | 3 | 1 | Rechazar como evidencia | 2.1 |
| D078 | Núcleo | 3 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D079 | Adyacente | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.8 |
| D080 | Núcleo | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 2.1 |
| D081 | Núcleo | 3 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D082 | Núcleo | 2 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D083 | Adyacente | 5 | 3 | 1 | Aceptar con reservas | 2.7 |
| D084 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 2.5 |
| D085 | Periférico | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.9 |
| D086 | Adyacente | 4 | 1 | 1 | Aceptar con reservas | 4.2 |
| D087 | Periférico | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 2.0 |
| D088 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 4.9 |
| D089 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 4.9 |
| D090 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.6 |
| D091 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.9 |
| D092 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.9 |
| D093 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.6 |
| D094 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D095 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 4.2 |
| D096 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.9 |
| D097 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.3 |
| D098 | Ajeno | N/A | N/A | 0 | Aceptar con reservas | 3.0 |
| D099 | Núcleo | 4 | 2 | 1 | Aceptar con reservas | 4.2 |
| D100 | Núcleo | 4 | 2 | 1 | Rechazar como evidencia | 2.0 |
| D101 | Núcleo | N/A | N/A | 0 | Rechazar como evidencia | 2.0 |

# Apéndice E

## Relaciones tipificadas de confirmación, contradicción y extensión

*Relaciones sustantivas entre documentos: Confirmación, contradicción y extensión; excluye las síntesis de buscadores*

| Origen | Tipo | Destino | Justificación |
|---|---|---|---|
| D013 | EXTIENDE | D006 | propone un marco integral de gemelo digital posdesastre (IA explicable, dinámica social, sistemas interconectados) que desarrolla la visión de ciudad-gemelo en desastre de D006; ambos son propuestas conceptuales sin validación operativa |
| D048 | EXTIENDE | D072 | usa el gemelo digital como imagen operativa común para estimar daños y necesidades de rescate, apoyado en el antecedente de modelado híbrido físico-datos de D072 |
| D080 | EXTIENDE | D048 | replica la lógica de imagen operativa común en un distrito industrial con sensores IoT y arquitectura híbrida; comparte autoría (Korkmaz, Demirkesen) con D048, por lo que no es una confirmación independiente |
| D078 | EXTIENDE | D013 | construye un gemelo comunitario con datos públicos reales que operacionaliza parte del marco posdesastre de D013, con validación todavía simulada |
| D034 | CONFIRMA | D048 | ambos estiman daño por edificio y necesidades de respuesta con gemelos urbanos y escenarios sísmicos; proceden de contextos y grupos distintos (Ningxia, China, y Kocaeli, Türkiye) |
| D004 | CONFIRMA | D028 | ambas revisiones concluyen que los gemelos digitales tienen potencial pero la implementación real es incipiente y depende de integración de datos, escalabilidad e inversión |
| D028 | CONFIRMA | D079 | ambas revisiones señalan interoperabilidad, calidad de datos y escalabilidad como barreras y escasa validación en operación real |
| D004 | CONFIRMA | D013 | relación inversa de D013 CONFIRMA D004: coinciden en que la literatura de gemelos digitales es fragmentada e incipiente y en que faltan marcos integrados |
| D013 | CONFIRMA | D061 | relación inversa de D061 CONFIRMA D013: la revisión PRISMA de gemelos para inundaciones urbanas (85 estudios) reporta mejoras de pronóstico y respuesta y coincide en la necesidad de integrar |
| D037 | CONFIRMA | D081 | relación inversa de D081 CONFIRMA D037: ambos hallan efectos por etapa de la disrupción, mayores en preparación y respuesta que en recuperación (D037 r=0,331 global y r=0,273 en recuperación |
| D016 | CONFIRMA | D017 | relación inversa de D017 CONFIRMA D016: ambos describen crecimiento de la literatura de IoT en cadenas de suministro desde 2017-2018 y concentración en blockchain, aprendizaje automático y I |
| D007 | EXTIENDE | D005 | D007 refina la tesis de D005 (los beneficios del IoT dependen de condiciones institucionales) con aceptación de partes interesadas, liderazgo digital y opacidad parcial; D007 cita a D005 |
| D005 | CONFIRMA | D007 | relación inversa de D007 CONFIRMA D005: ambos concluyen que la adopción del IoT es un proceso organizacional y no solo técnico, con consecuencias estructurales |
| D029 | CONFIRMA | D030 | relación inversa de D030 CONFIRMA D029: ambos muestran con encuestas que IoT y gemelo digital mejoran la resiliencia organizacional operativa mediante capacidades; ambos son transversales y |
| D030 | CONTRADICE | D082 | relación inversa de D082 CONTRADICE D030: D082 concibe la resiliencia organizacional como propiedad emergente de mecanismos colectivos, adaptativos y dinámicos, mientras D030 la trata como var |

| Origen | Tipo | Destino | Justificación |
|---|---|---|---|
| D052 | CONFIRMA | D085 | relación inversa de D085 CONFIRMA D052: coinciden en que el valor del gemelo digital en construcción pasa por el intercambio de información y la decisión colaborativa, no por la tecnología p |
| D005 | CONFIRMA | D029 | relación inversa de D029 CONFIRMA D005: la capacidad de absorción de conocimiento como condición de beneficio refuerza la tesis de D005 sobre condiciones institucionales de la adopción |
| D003 | CONFIRMA | D012 | relación inversa de D012 CONFIRMA D003: ambos señalan que las soluciones tecnológicas dominan la literatura de desastres con integración débil de conocimiento, equidad y factores humanos |
| D003 | CONFIRMA | D099 | relación inversa de D099 CONFIRMA D003: coinciden en que la evidencia es fragmentada y en que faltan estudios sobre las condiciones de adopción tecnológica en desastres (barreras y factores |
| D050 | CONFIRMA | D099 | relación inversa de D099 CONFIRMA D050: ambos identifican el IoT como núcleo de la gestión de desastres con beneficios de monitoreo y comunicación y con desafíos de confiabilidad |
| D040 | EXTIENDE | D054 | D040 incorpora pérdidas indirectas y carbono del ciclo de vida al análisis costo-beneficio de refuerzo que D054 desarrolla con víctimas y reparaciones; D040 cita a D054 |
| D040 | CONFIRMA | D069 | ambos muestran que incluir recuperación, tiempo de inhabilitación y pérdidas indirectas cambia la medida preferida de refuerzo frente a considerar solo pérdidas directas |
| D011 | CONFIRMA | D053 | relación inversa de D053 CONFIRMA D011: ambos muestran que el tiempo de reparación del edificio no basta como medida de recuperación y que las demoras y la inactividad deben modelarse; D011 |
| D053 | EXTIENDE | D011 | relación inversa de D011 PRECEDE D053: el marco analítico de D011 (varios tipos de inactividad y tácticas de mitigación) antecede a los modelos de simulación de alta fidelidad de D053 |
| D075 | EXTIENDE | D045 | D075 lleva la alerta sísmica de bajo costo a una red LoRa multisalto descentralizada; D045 revisa sensores MEMS de bajo costo y cita a D049; D075 cita a D045; comparten autoría (Prasanna) |
| D049 | CONFIRMA | D073 | ambos muestran que detectar y generar la alerta en el nodo reduce la latencia frente a arquitecturas centralizadas (D049 1,24 a 2,88 s; D073 localización más temprana en sismo de magnitud 5,4), con evidencia de simulación o datos históricos |
| D049 | CONFIRMA | D075 | relación inversa de D075 CONFIRMA D049: comparten autoría (Prasanna, Holden): la arquitectura descentralizada reduce la latencia; la concordancia procede del mismo grupo |
| D041 | CONTRADICE | D060 | relación inversa de D060 CONTRADICE D041: D060 reporta que XGBoost supera a otros algoritmos en intensidad sísmica (99,05 %) y D041 que una red neuronal supera a XGBoost en magnitud; las tarea |
| D019 | CONFIRMA | D042 | ambas revisiones integran IoT, UAV, comunicaciones y aprendizaje automático en el ciclo del terremoto y concluyen que la integración mejora la conciencia situacional con validación real escasa |
| D071 | EXTIENDE | D031 | D071 desarrolla la semántica de IoT para detección sísmica (ontología SSN/SOSA y clasificador profundo) que D031 planteaba como arquitectura de alerta temprana |
| D064 | CONFIRMA | D066 | ambos sostienen que el cómputo en el borde reduce la latencia (D064 retardo medio de 2,1 ms; D066 mejora en simulación); D066 no tiene despliegue real |
| D065 | CONFIRMA | D066 | relación inversa de D066 CONFIRMA D065: ambos son propuestas de asignación descentralizada de recursos en el borde validadas solo por simulación |

| Origen | Tipo | Destino | Justificación |
|---|---|---|---|
| D043 | CONFIRMA | D065 | validación únicamente simulada de marcos descentralizados con tecnologías de borde y aprendizaje federado |
| D039 | CONFIRMA | D086 | relación inversa de D086 CONFIRMA D039: comparten autoría (Yu, Fu, Cui): resuelven calidad de datos y sincronización en redes inalámbricas de monitoreo estructural; no son confirmaciones ind |
| D068 | CONFIRMA | D084 | relación inversa de D084 CONFIRMA D068: ambos demuestran monitoreo estructural con IoT de bajo costo solo en laboratorio (modelo a escala o viga), con TRL 4 y sin pruebas de campo |
| D009 | CONFIRMA | D035 | ambos reconstruyen el comportamiento dinámico de puentes con modelos actualizados por datos con errores de hasta 5 % (D009: 1 % a 5 %; D035: menos de 5 % en frecuencias) |
| D015 | EXTIENDE | D020 | D015 modela de forma conjunta la incertidumbre del sensado y el cumplimiento normativo con un modelo bayesiano ordinal y cita a D020, que asocia componentes de IoT con la resiliencia sísmica mediante una encuesta |
| D044 | CONFIRMA | D050 | ambos informan beneficios del IoT en respuesta a emergencias y gestión de desastres, con ejemplos descriptivos |
| D050 | CONFIRMA | D056 | relación inversa de D056 CONFIRMA D050: ambos describen mejoras del IoT en alerta temprana, monitoreo y comunicación para desastres naturales con evidencia mayormente descriptiva |